



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

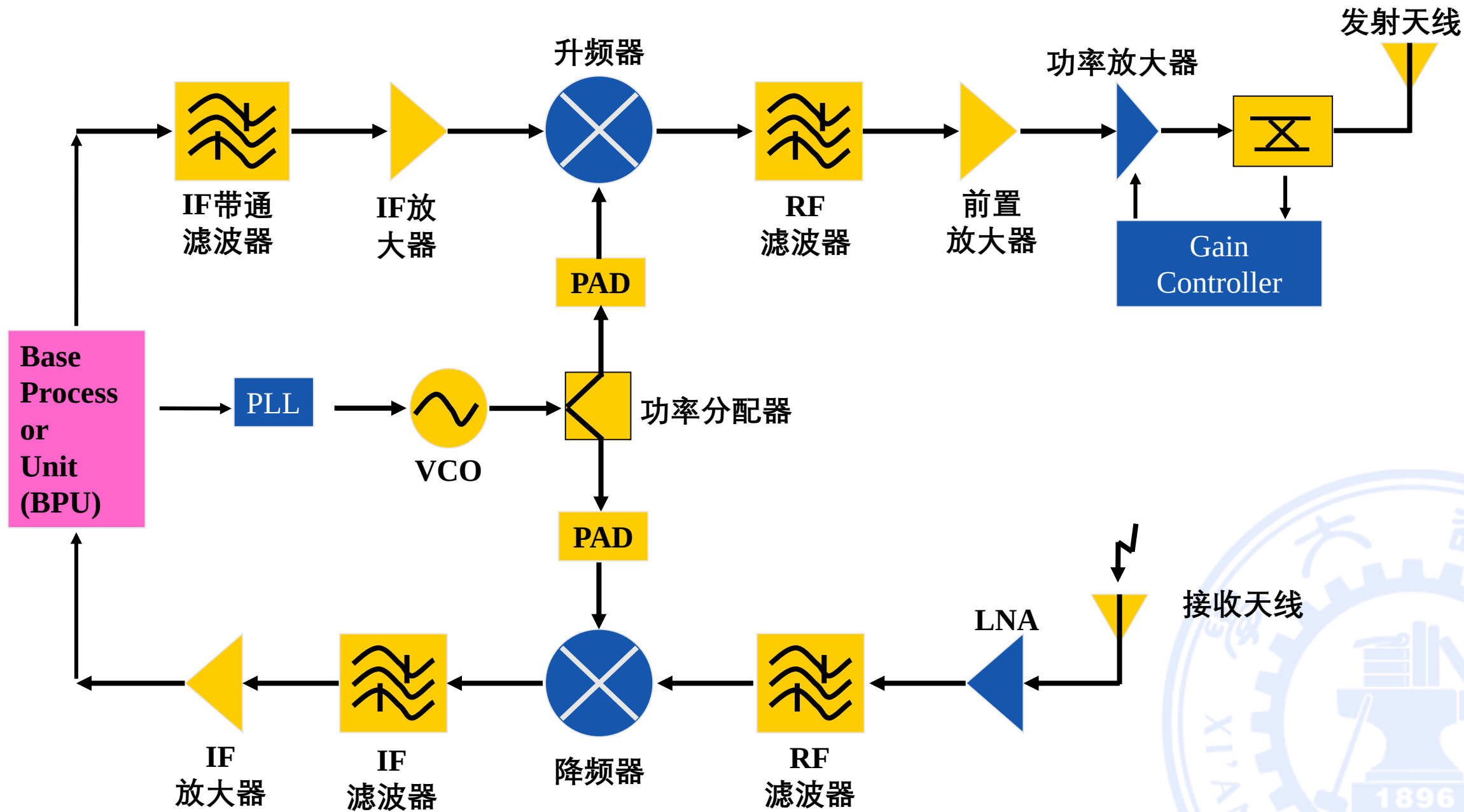
实验一 匹配网络的设计与仿真





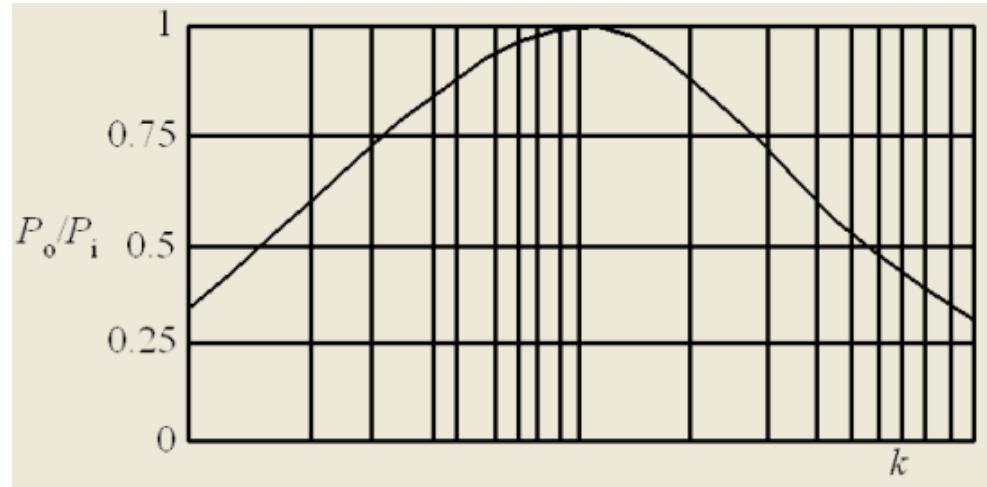
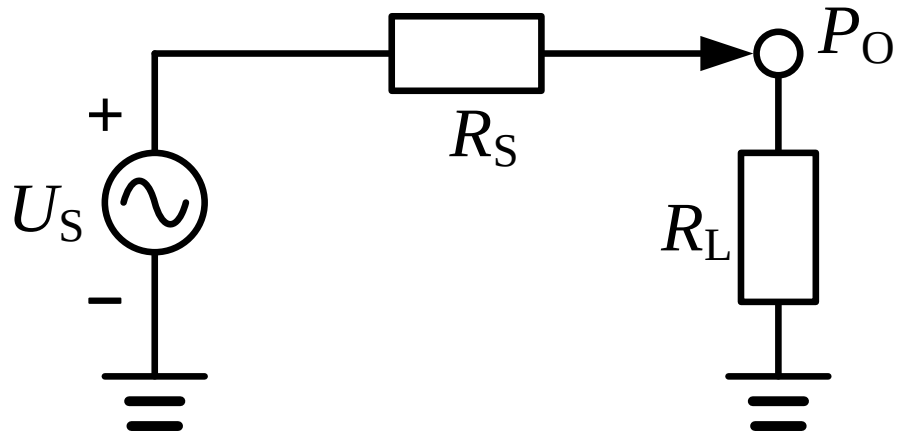
一、实验目的

1. 掌握阻抗匹配、共轭匹配的原理
2. 掌握集总元件L型阻抗匹配网络的匹配机理
3. 掌握并(串)联单支节调配器、 $\lambda/4$ 阻抗变换器匹配机理
4. 了解ADS软件的主要功能特点
5. 掌握Smith原图的构成及在阻抗匹配中的应用
6. 了解微带线的基本结构





二、基本阻抗匹配理论



$$P_o = I^2 R_L = \frac{U_s^2}{(R_s + R_L)^2} R_L$$

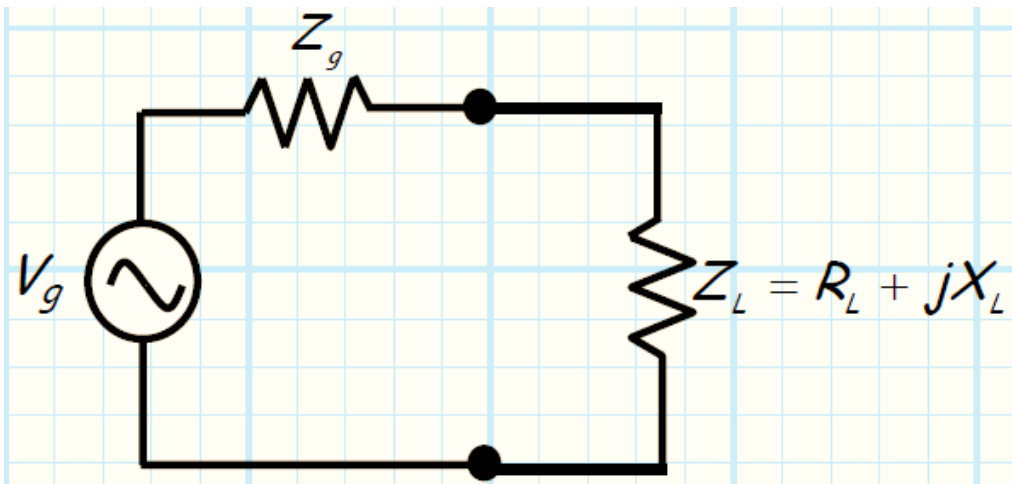
$$R_L = kR_s, P_i = \frac{U_s^2}{R_s}$$

$$\Rightarrow P_o = \frac{k}{(1+k)^2} P_i$$

信号源的输出功率取决于 U_s 、 R_s 和 R_L 。在信号源给定的情况下，输出功率取决于负载电阻与信号源内阻之比 k 。当 $R_L = R_s$ 时可获得最大输出功率，此时为阻抗匹配状态。无论负载电阻大于还是小于信号源内阻，都不可能使负载获得最大功率，且两个电阻值偏差越大，输出功率越小。



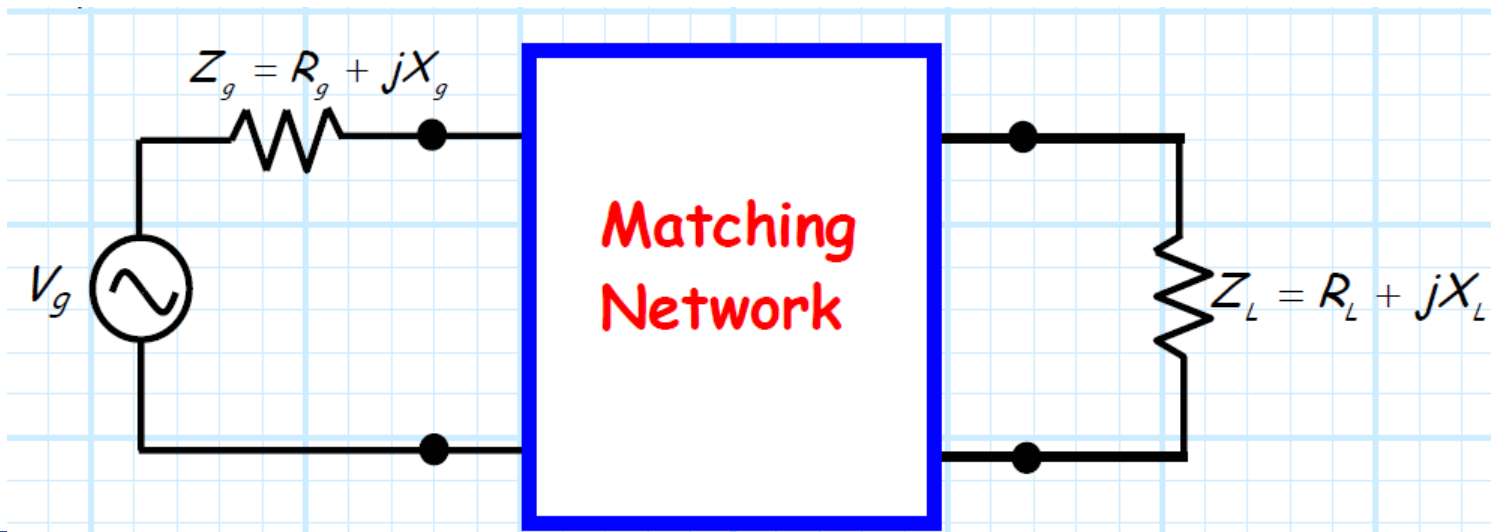
1. 共轭匹配:



当 $Z_L = Z_g^*$ ，源输出功率最大，称作共轭匹配。

$$P = \frac{1}{2} \frac{|V_g|^2}{|Z_g + Z_L|^2} R_g \quad P_{\max} = \frac{V_g^2}{8R_g}$$

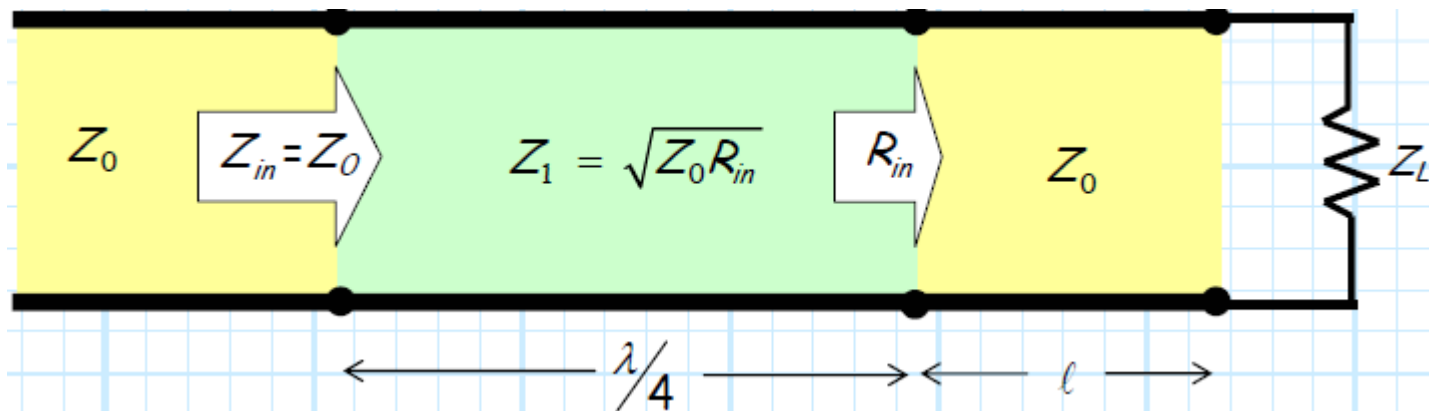
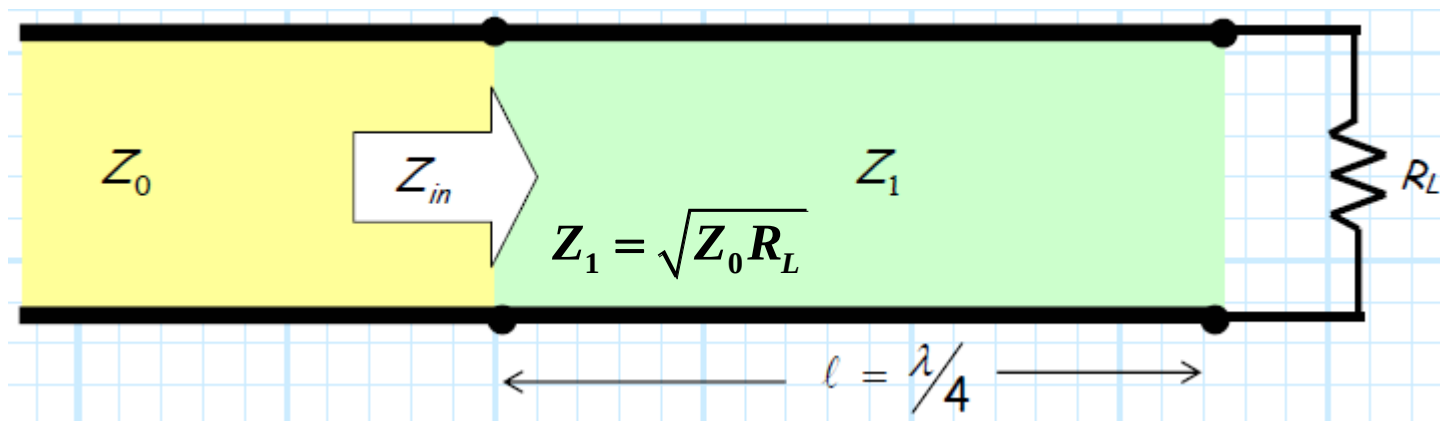
若 $Z_L \neq Z_g^*$ ，需在负载和信号源之间加一个阻抗变换网络，将负载阻抗变换为信号源阻抗的共轭。





2. 阻抗匹配:

➤ $\lambda/4$ 阻抗变换器





➤ 并(串)联单支节调配器

① 调配原理

$$y(\text{左}) = 1 = y(\text{右}) + jb$$

$$y(\text{右}) = 1 - jb$$

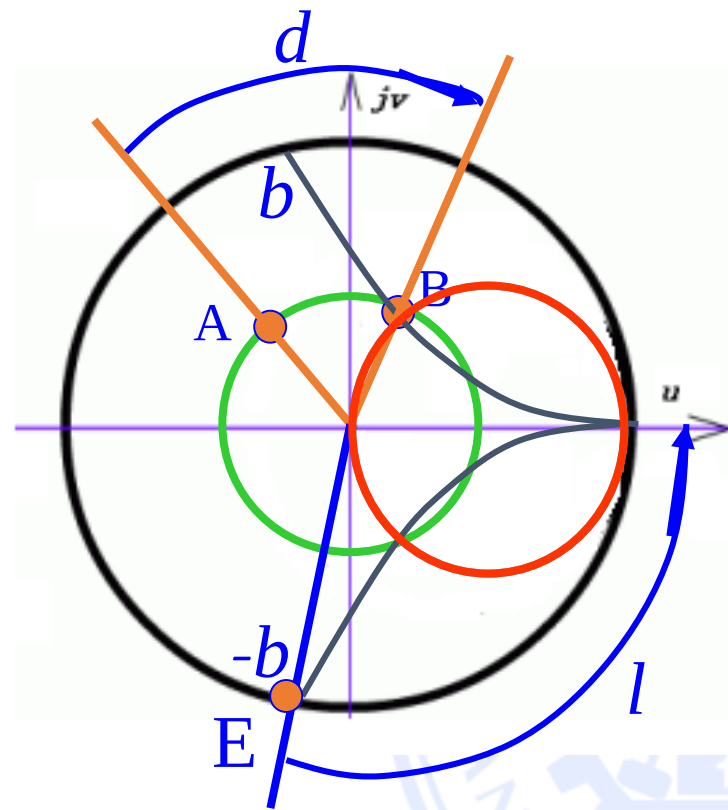
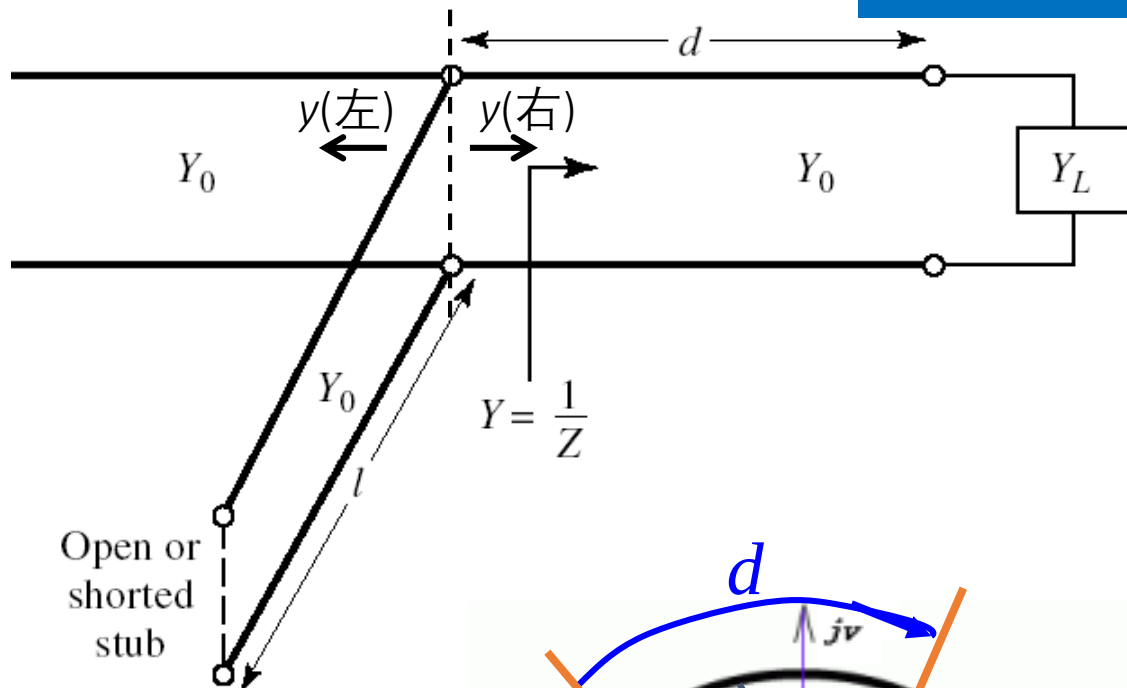
② 调配过程

a). y_L 于A点

b). 等 ρ 圆顺时针旋转与 $g = 1$ 的圆交于B点, 旋转长度为 d (接入点的位置)

c). B点的虚部为 jb , 并联支节的电纳为 $-jb$, 则匹配

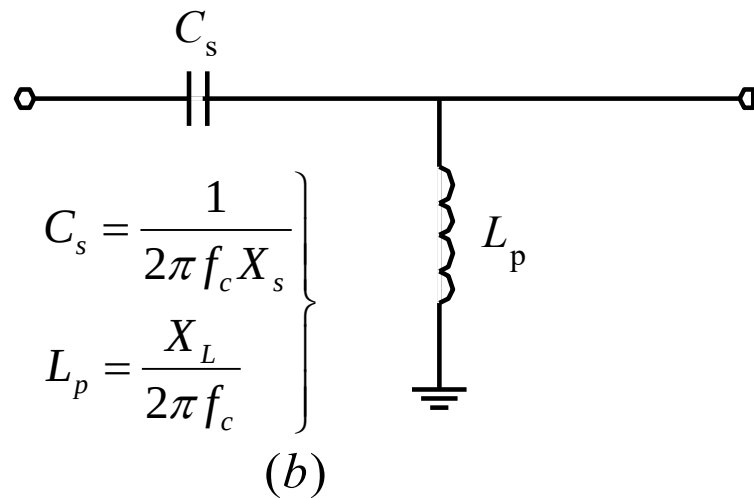
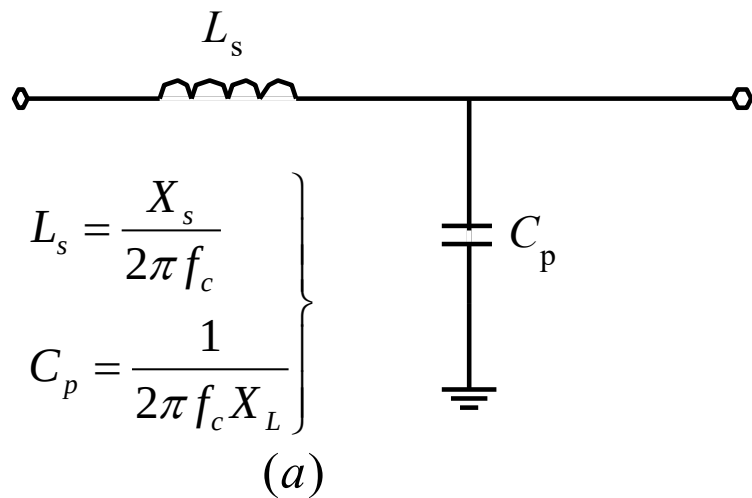
d). $-jb$ 于E点, 则支线电长度为 l (短路线)





例1：分立器件LC匹配网络设计

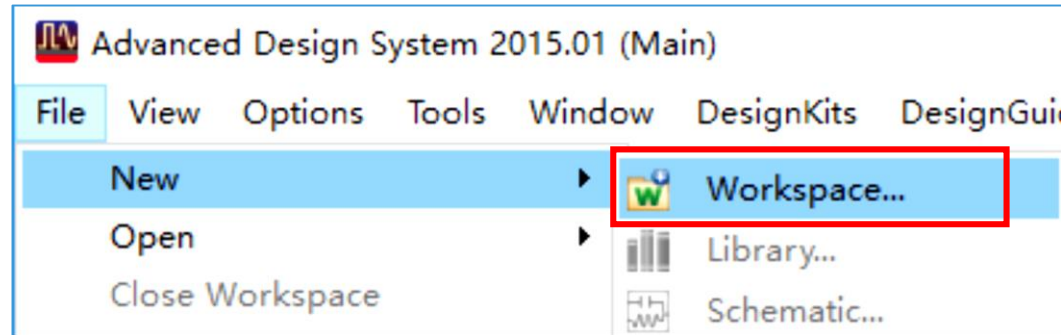
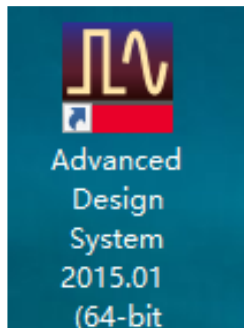
设计目标：设计 L 型阻抗匹配网络，使 $Z_s=(25-j*25)$ Ohm信号源
与 $Z_L=(100-j*25)$ Ohm的负载匹配，频率为500MHz。



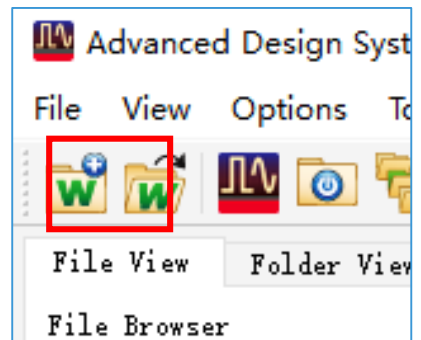


三、ADS仿真步骤

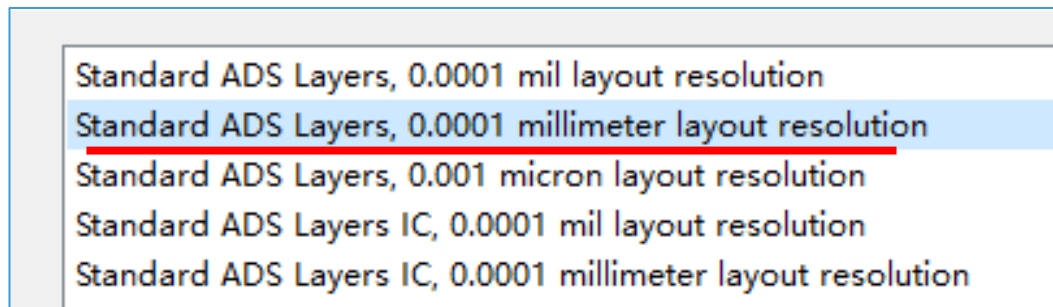
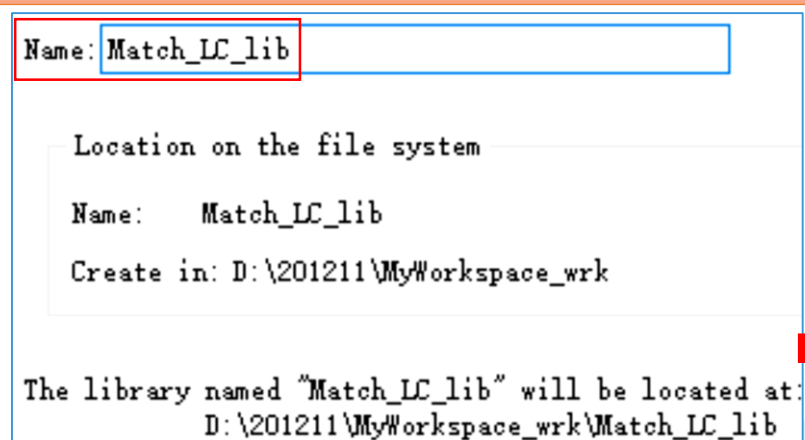
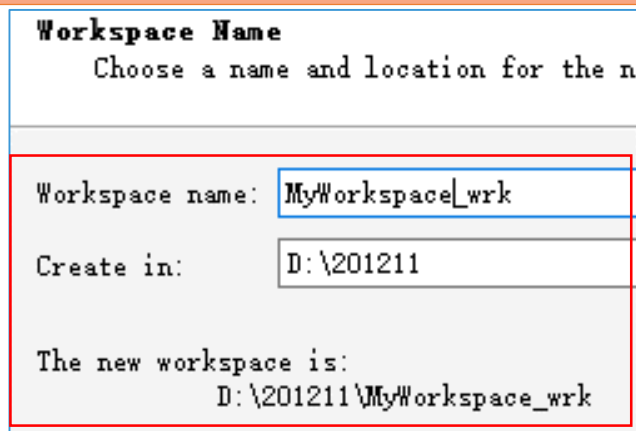
1. 打开ADS



OR



2. 新建一个Workspace，并命名为“学号或姓名拼音”（不能中文）

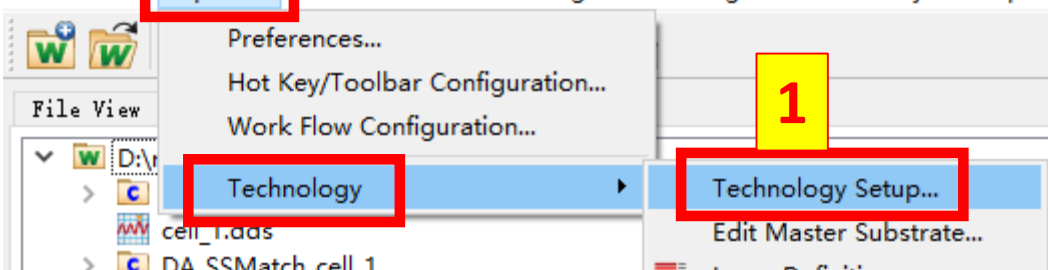




如果是高版本软件

Advanced Design System 2022 (Main)

File View Options Tools Window DesignKits DesignGuide CoilSys Help



Technology Setup

View Technology for this Library: MyLibrary@_lib

Referenced Libraries Layout Units

USE CAUTION when changing the units or resolution of a library that has existing layout views. This can lead to serious problems in your layouts.

Database Resolution

☒ Enable Database Resolution

1000

Units

☒ Enable Units

☐ nanometer

☐ micron

☒ millimeter

☐ centimeter

6

Manufacturing Grid

Technology Setup

View Technology for this Library: MyLibrary@_lib

Referenced Libraries

Layout Units

2

Referenced Libraries

ads_schematic_layers

Referenced Libraries

ads_standard_layers

ads_schematic_layers

5

Show Advanced Options

3

Add Referenced Library ...

Add Referenced Library

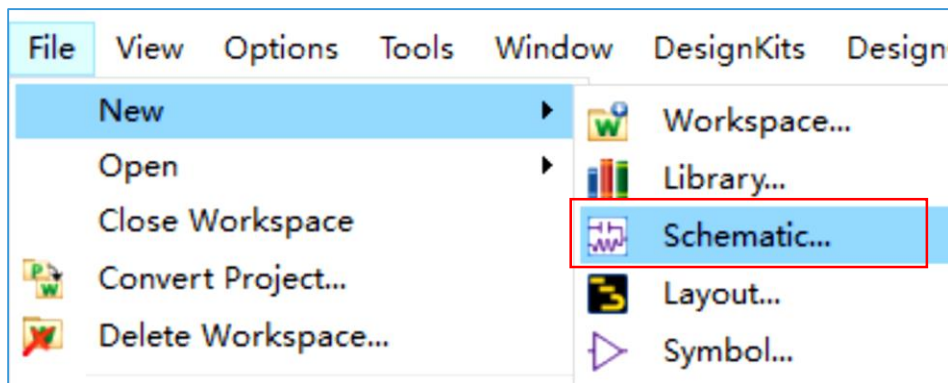
Select a library

Library Name	Layout Unit	Layout Resolution	Layout Layers
ads_standard_layers			default, cond, cond2, resi, diel, diel2, hole, bond,...
ads_standard_layers_ic			default, cond, cond2, resi, diel, hole, bond, symb...
empro_standard_layers			empro_3dc_pins, empro_3dc_artwork

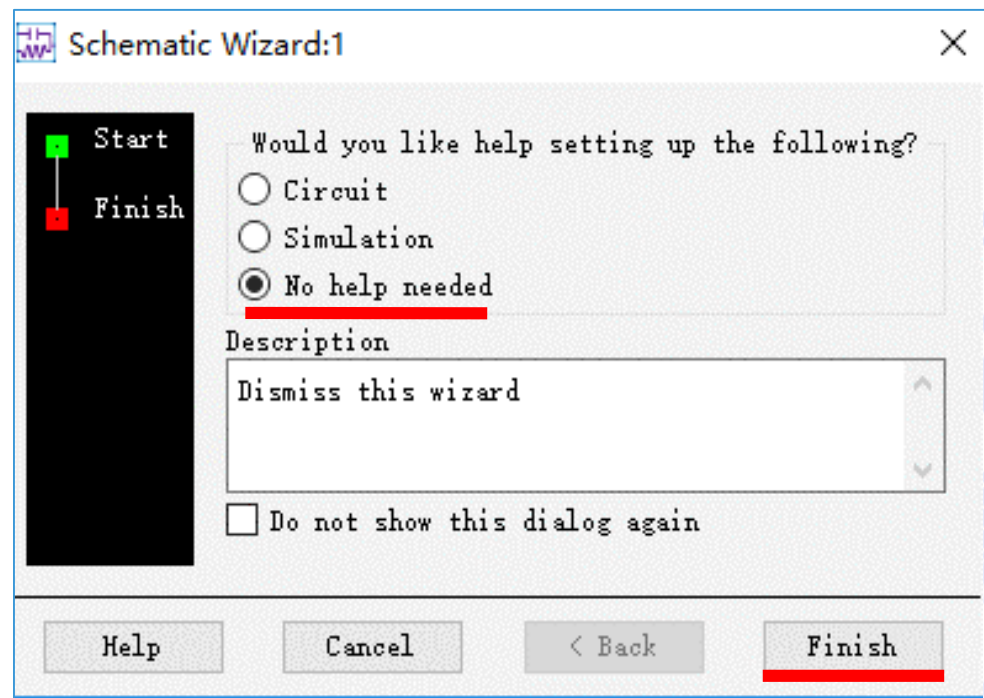
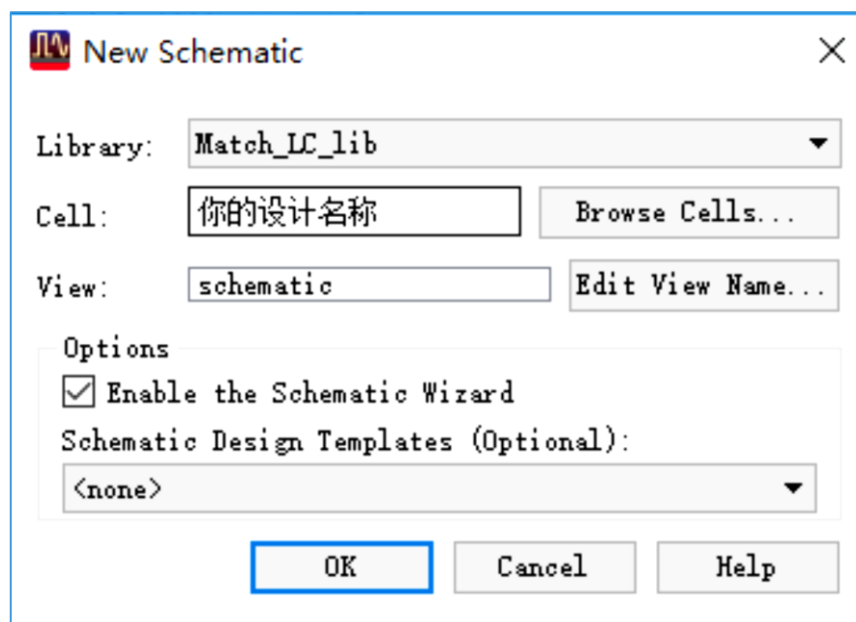
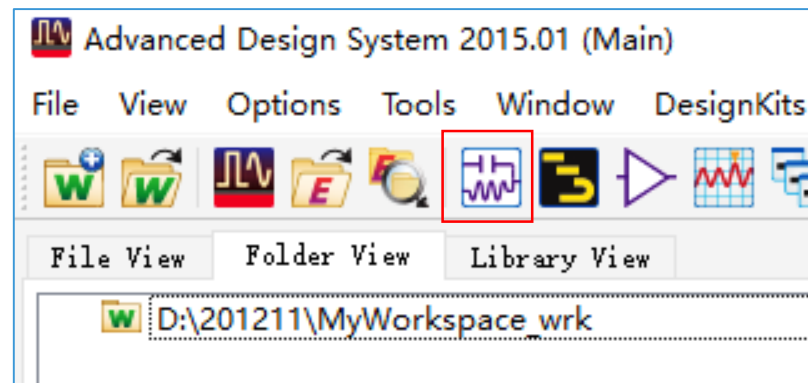
4



3. 新建原理图



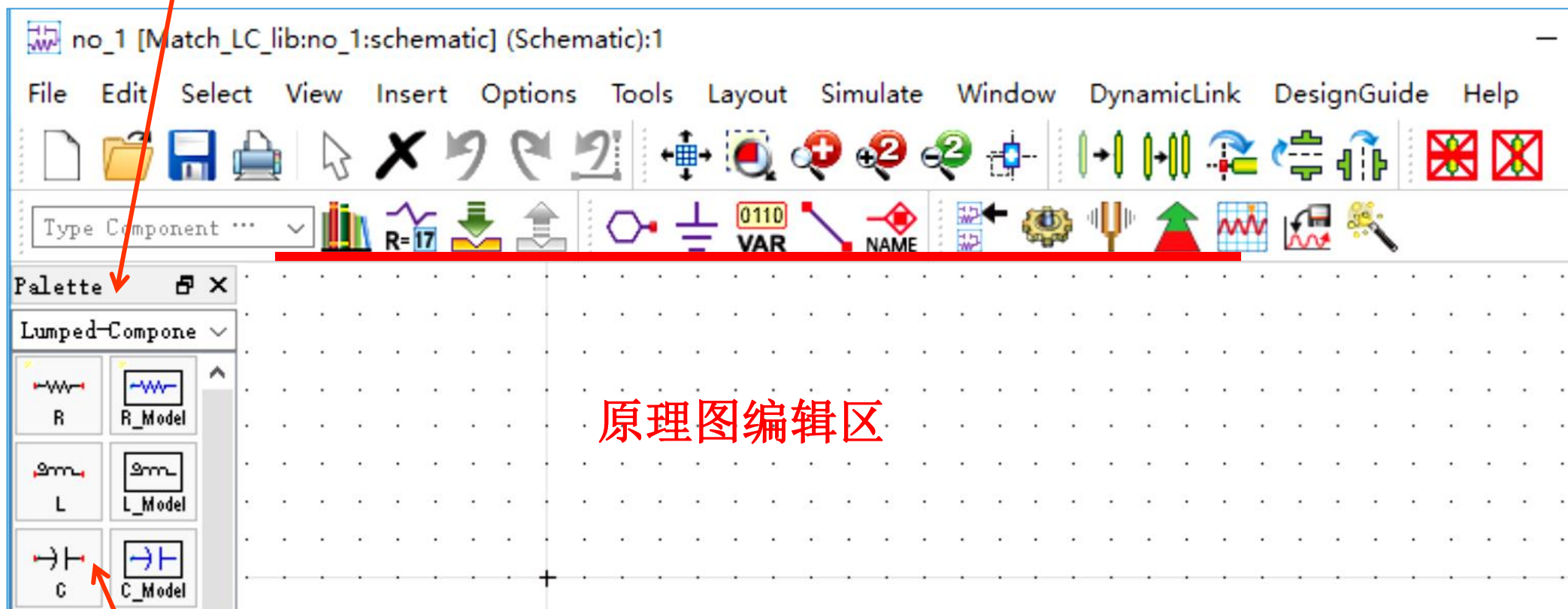
OR





原理图设计界面

元件库列表

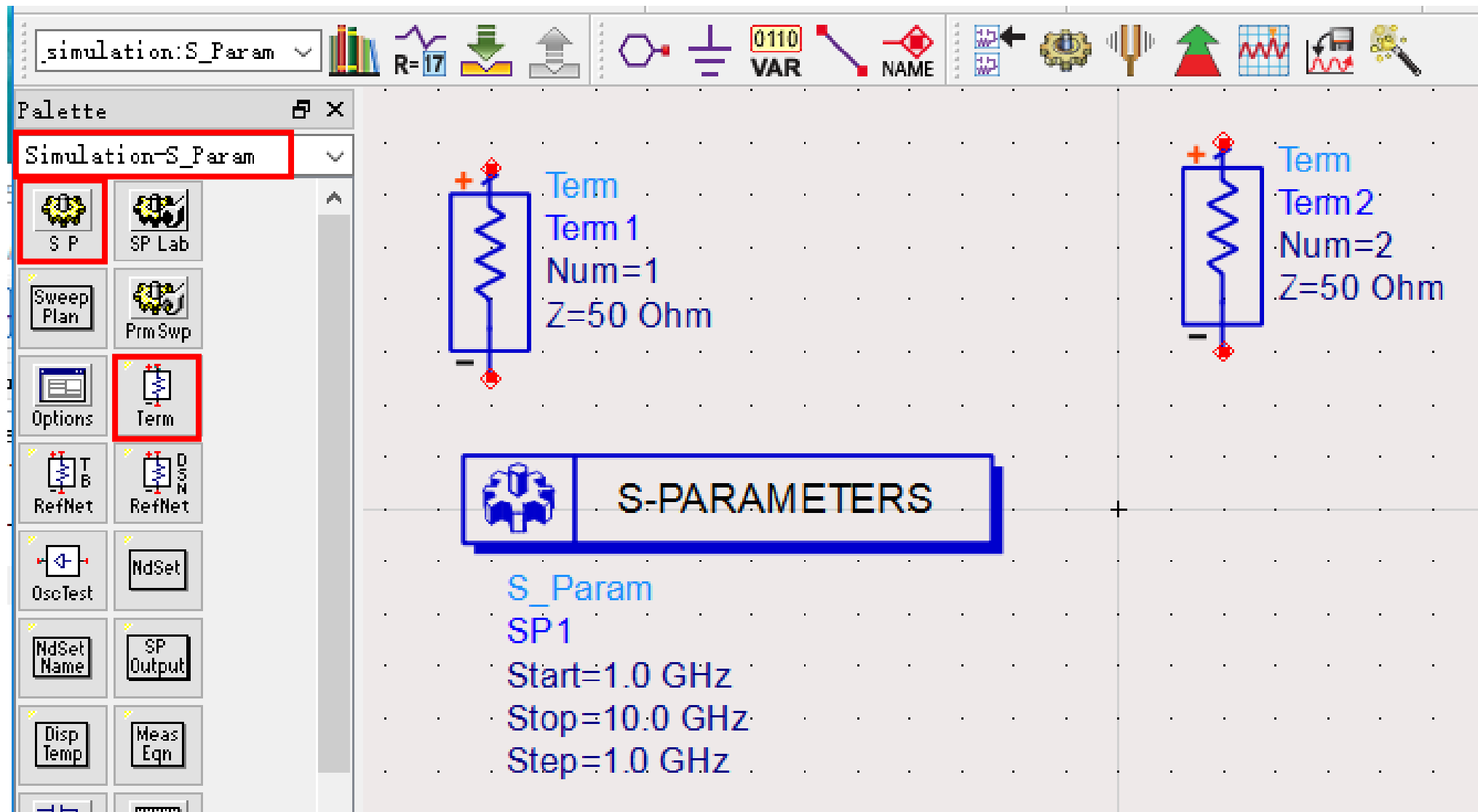


元件列表

原理图编辑区



4. 在元件面板列表中选择“Simulating-S Param”，单击  和  放两个Term和一个S-P控件





5. 双击Term1、Term2端口，弹出设置对话框，设置参数：

Cell name: Term
View name: symbol
Instance name: Term1

Select Parameter

- Num=1
- Z=(25-j*25) Ohm
- Noise=yes
- Vdc=
- Temp=

Parameter Entry Mode

Standard

Z

25-j*25 Ohm

Equation Editor...

Tune/Opt/Stat/DOE Setup...

☒ Display parameter on schematic

Component Options... Reset

OK Apply Cancel Help

Z: Reference impedance, use 1+j*0 for complex

Instance name: Term2

Select Parameter

- Num=2
- Z=(100-j*25) Ohm
- Noise=yes
- Vdc=
- Temp=



6. 双击S-Parameters控件，弹出设置对话框，设置参数

Scattering-Parameter Simulation:1

S_Param Instance Name
SP1

Frequency Parameters Noise Output

Frequency

Sweep Type Linear

☒ Start/Stop ☐ Center/Span

Start 100 MHz

Stop 1.1 GHz

Step-size 10 MHz

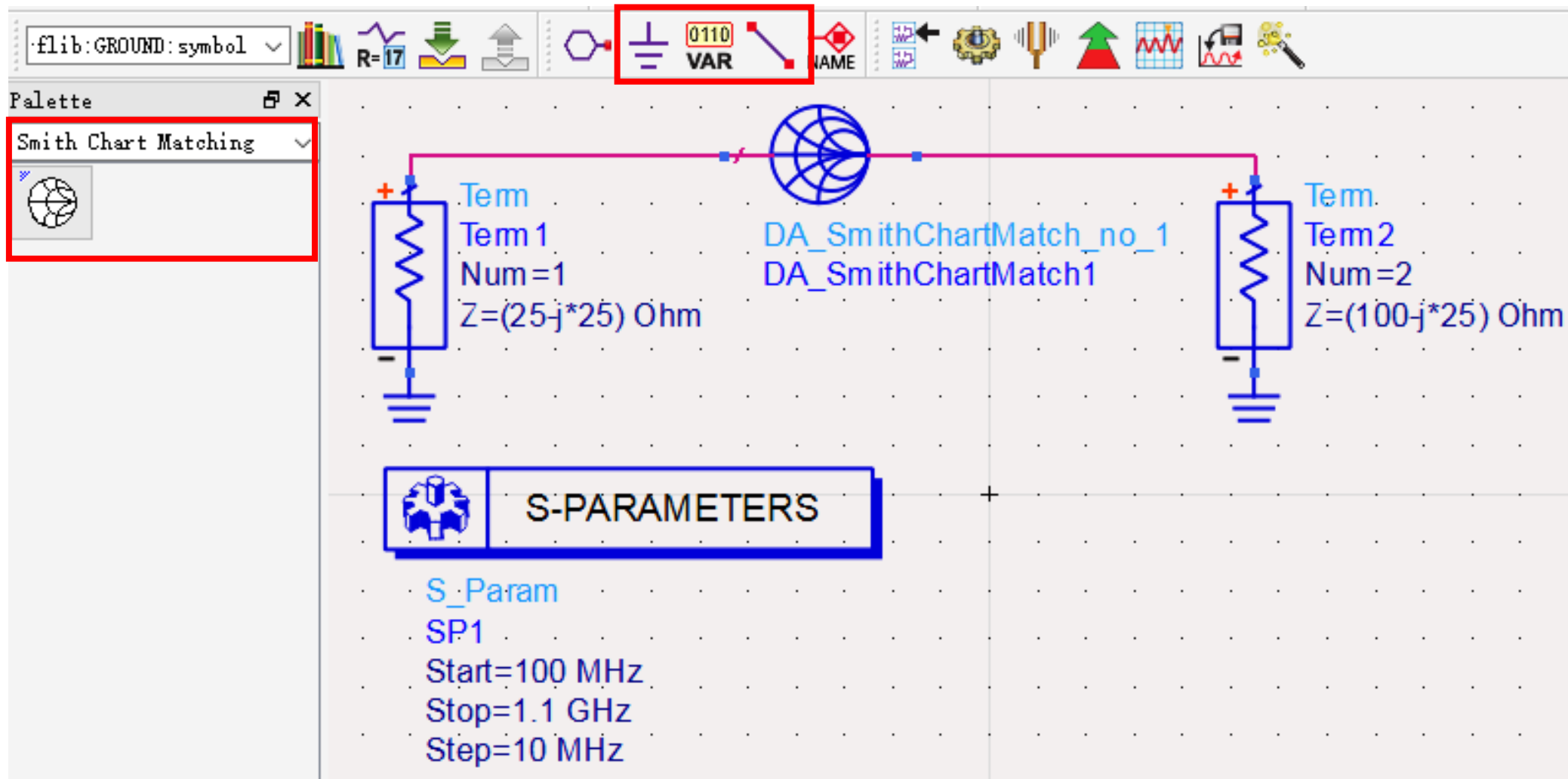
Num. of pts. 101

☐ Use sweep plan

Start: 100MHz
Stop: 1100MHz
Step-size: 10MHz



7. 选择元件库 “Smith Chart Matching”，单击 ，在原理图中添加 “DA_SmithChartMatching” 控件；单击工具栏 “”，放置地并连接元件





8. 双击DA_SmithChartMatch控件，设置控件相关参数如下

Select Parameter

Fp=500 MHz
SourceType=Complex Impedance
SourceEnable=True
Rg=50 Ohm
Lg=1 nH
Cg=1 pF
Zg=(25-j*25) Ohm
SourceFile="ZSource.s1p"
SourceFileSparm="S(1,1)"
SourceImpType=Source Impedance
LoadType=Complex Impedance
LoadEnable=True
RL=50 Ohm
LL=1 nH
CL=1 pF
ZL=(100-j*25) Ohm
LoadFile="ZLoad.s1p"
LoadFileSparm="S(1,1)"
LoadImpType=Load Impedance
Z0=50 Ohm

ZL (Complex, e.g. 1.2+j*2.5)
100-j*25 Ohm

Equation Editor...

Tune/Opt/Stat/DOE Setup...

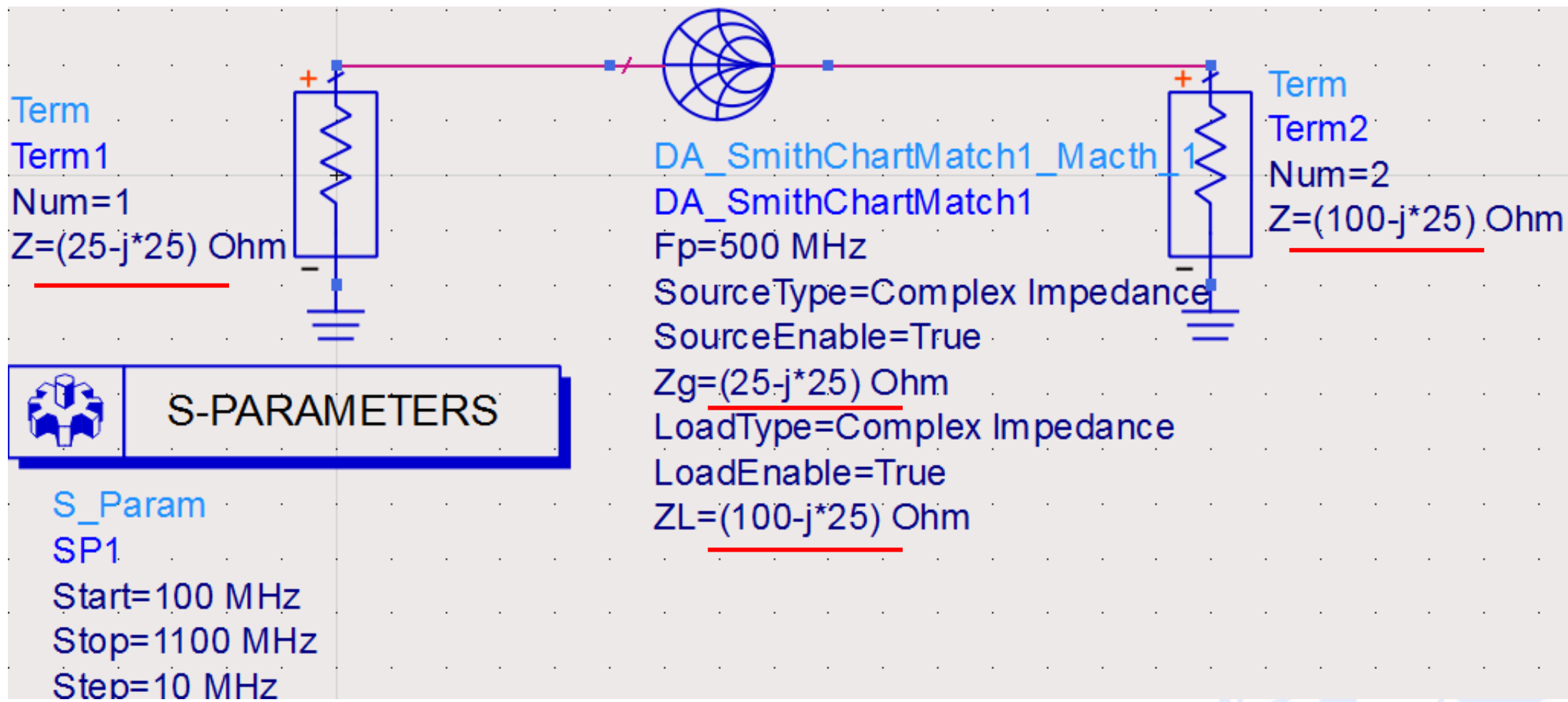
☒ Display parameter on schematic

Add Cut Paste Component Options... Reset



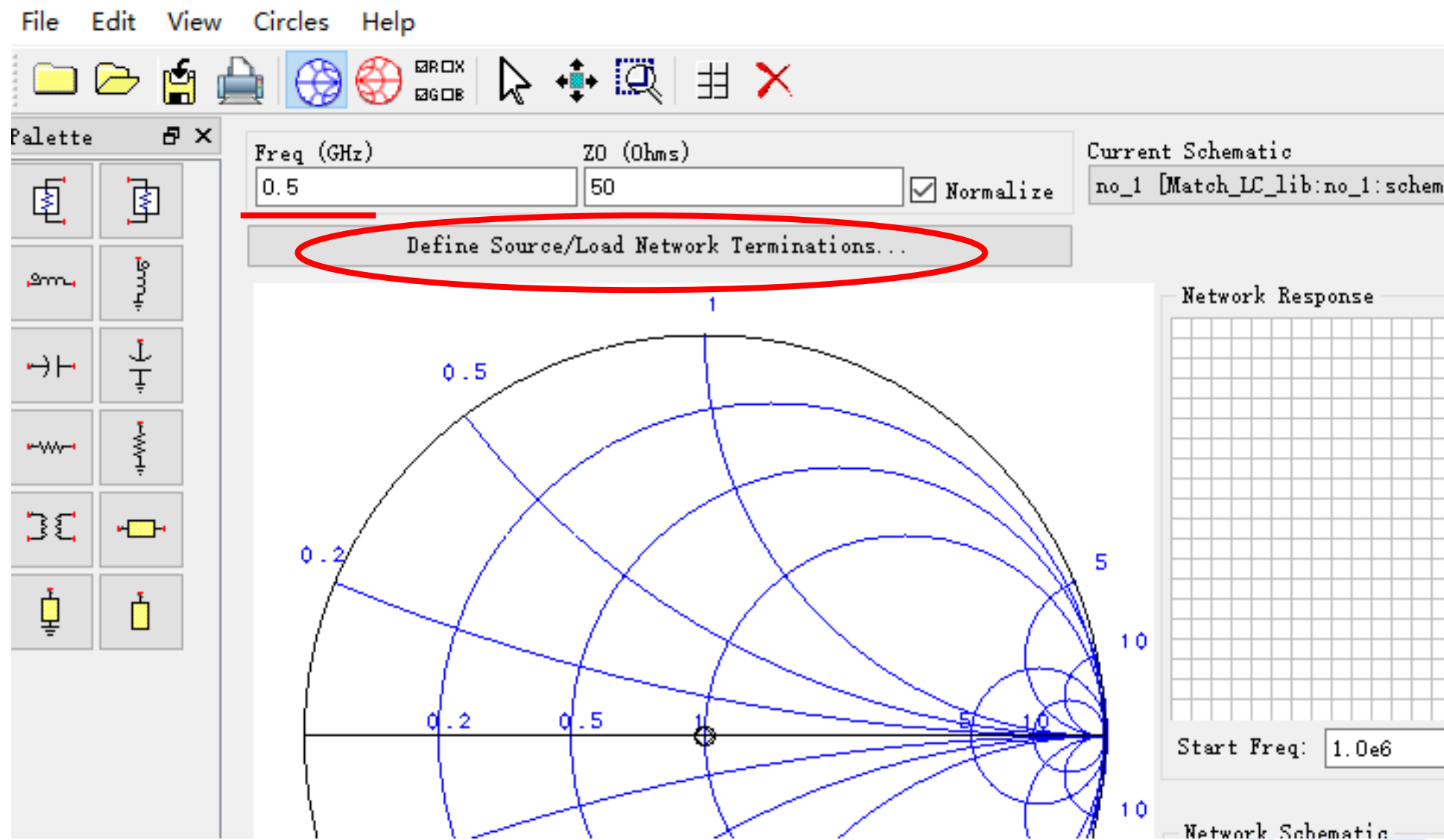


原理图





9. 执行菜单命令【Tools】→【Smith Chart】，弹出“SmartComponent Sync”对话框；选择“Update SmartComponent from Smith Chart Utility”，单击“OK”





10. 单击 “DefineSource/Load Network terminations”按钮

Network Terminations

☒ Enable Source Termination

Source Impedance

Complex Impedance

Z = (25-j*25) Ohm

L = 1 nH

C = 1 pF

File = ZSource.s S(1,1) Browse ...

☐ Interpret as Input Impedance

☒ Enable Load Termination

Load Impedance

Complex Impedance

Z = (100-j*25) Ohm

L = 1 nH

C = 1 pF

File = ZLoad.s S(1,1) Browse ...

☐ Interpret as Output Impedance

Info

Selecting "Enable" for either Load or Source termination will use the impedance in this dialog, and lock the manual entry of source/load on the Smith Chart. The or load lock checkbox on the main window will also be set. The "Network Response include broadband effects due to the terminating network.

OK

Apply

Cancel

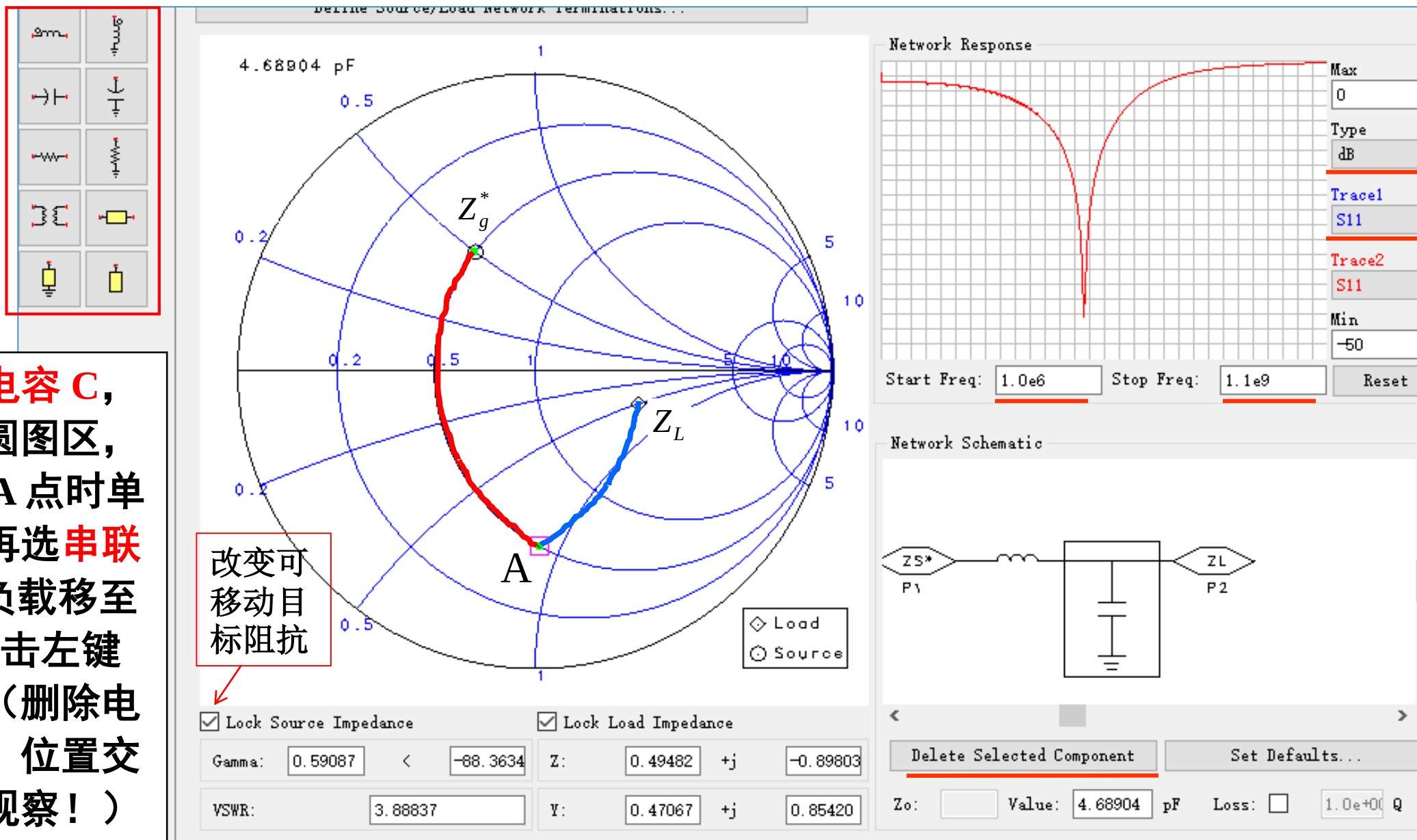
网络源阻抗

选择时网络输入阻抗与源阻抗匹配

选择时网络输出阻抗与负载共轭匹配

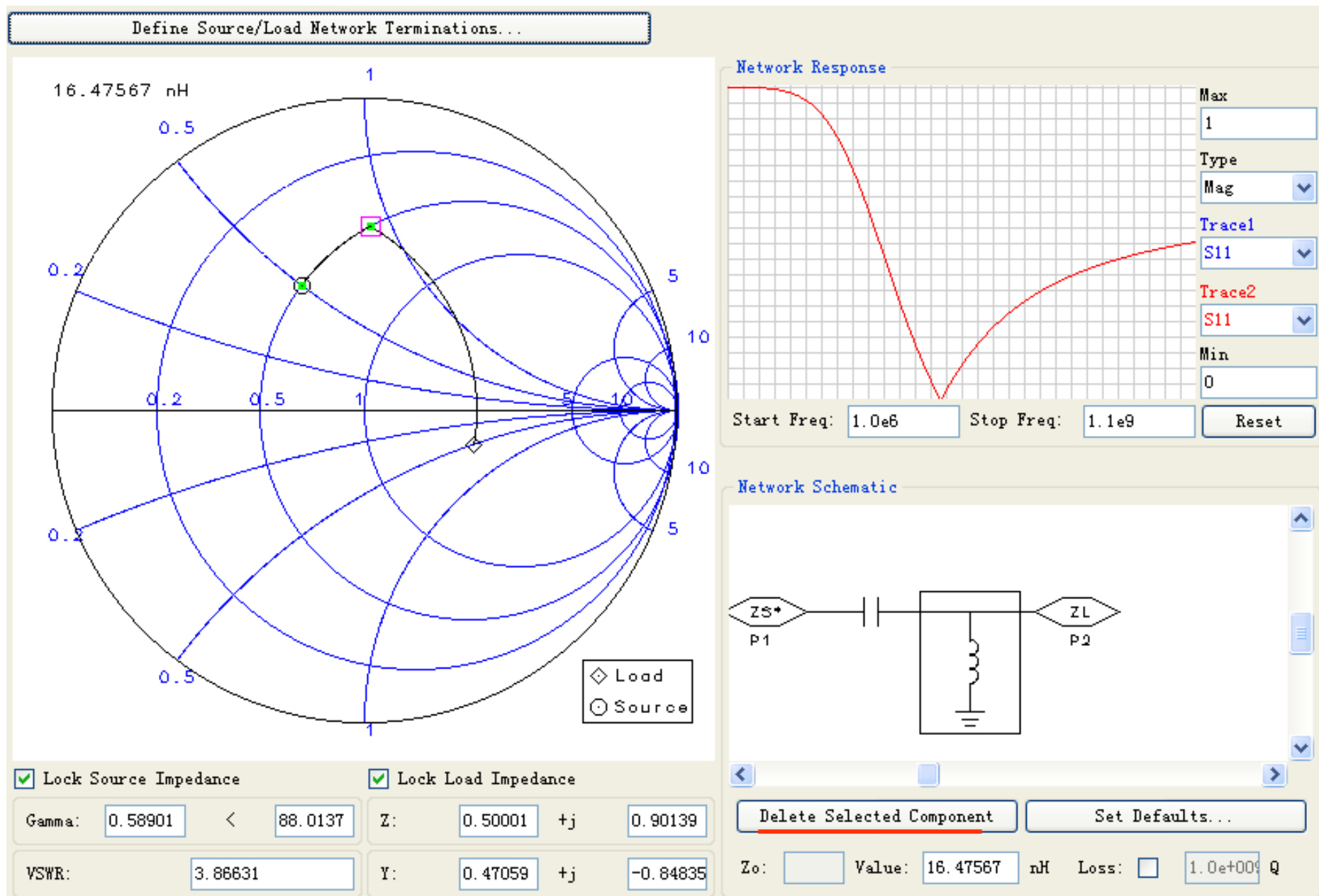


先选**并联电容 C**，鼠标移至圆图区，负载变为 A 点时单击左键；再选**串联电感 L**，负载移至 Z_g^* ，单击左键完成匹配（删除电容、电感，位置交换再试，观察！）





改变 L、C 的位置，观察 L、C 值变化时输入阻抗的变化轨迹！



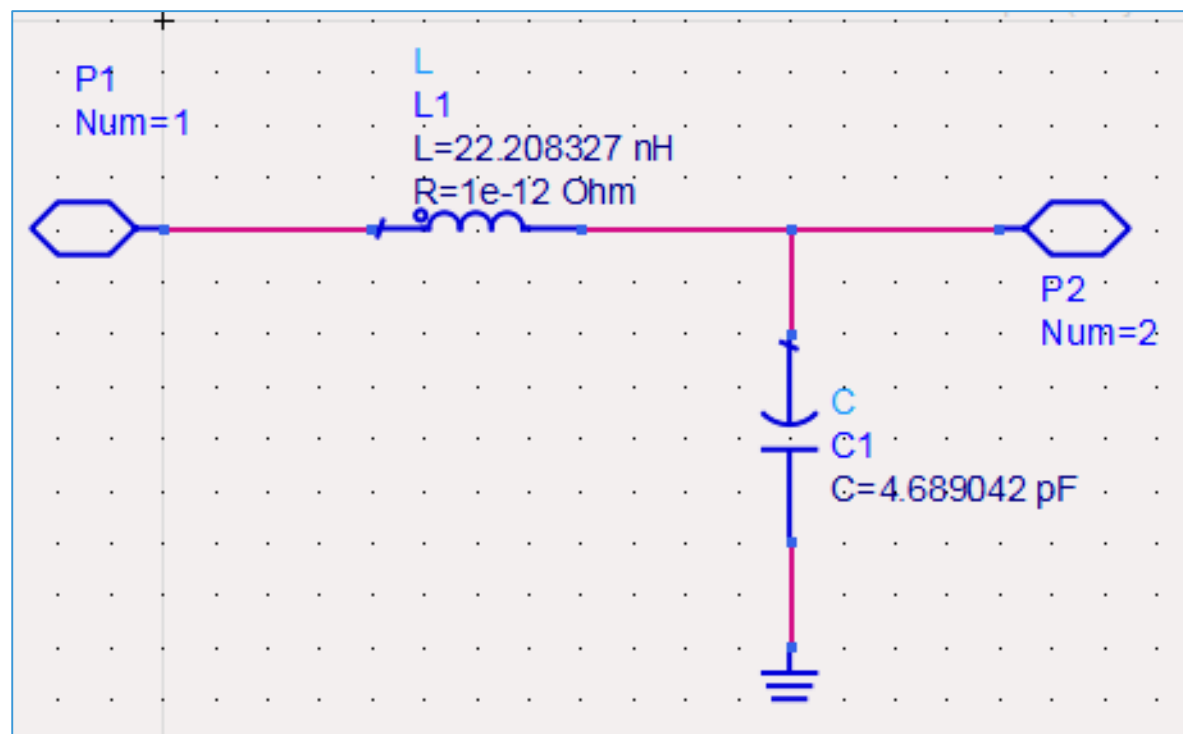
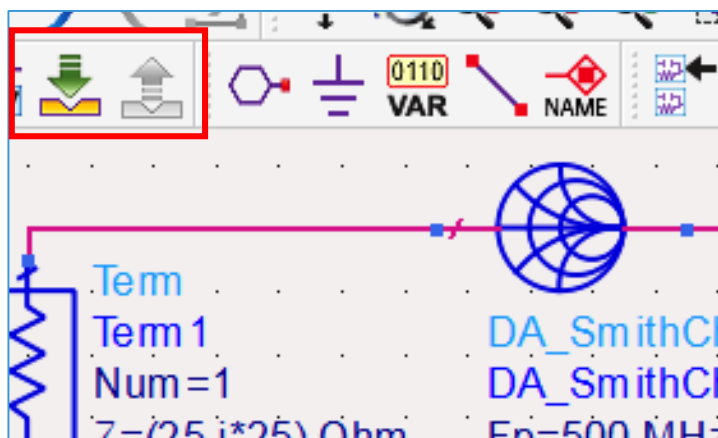


12. 单击 “Build ADS Circuit”按钮，即可生成相应的电路

Build ADS Circuit

Auto 2-Element Match

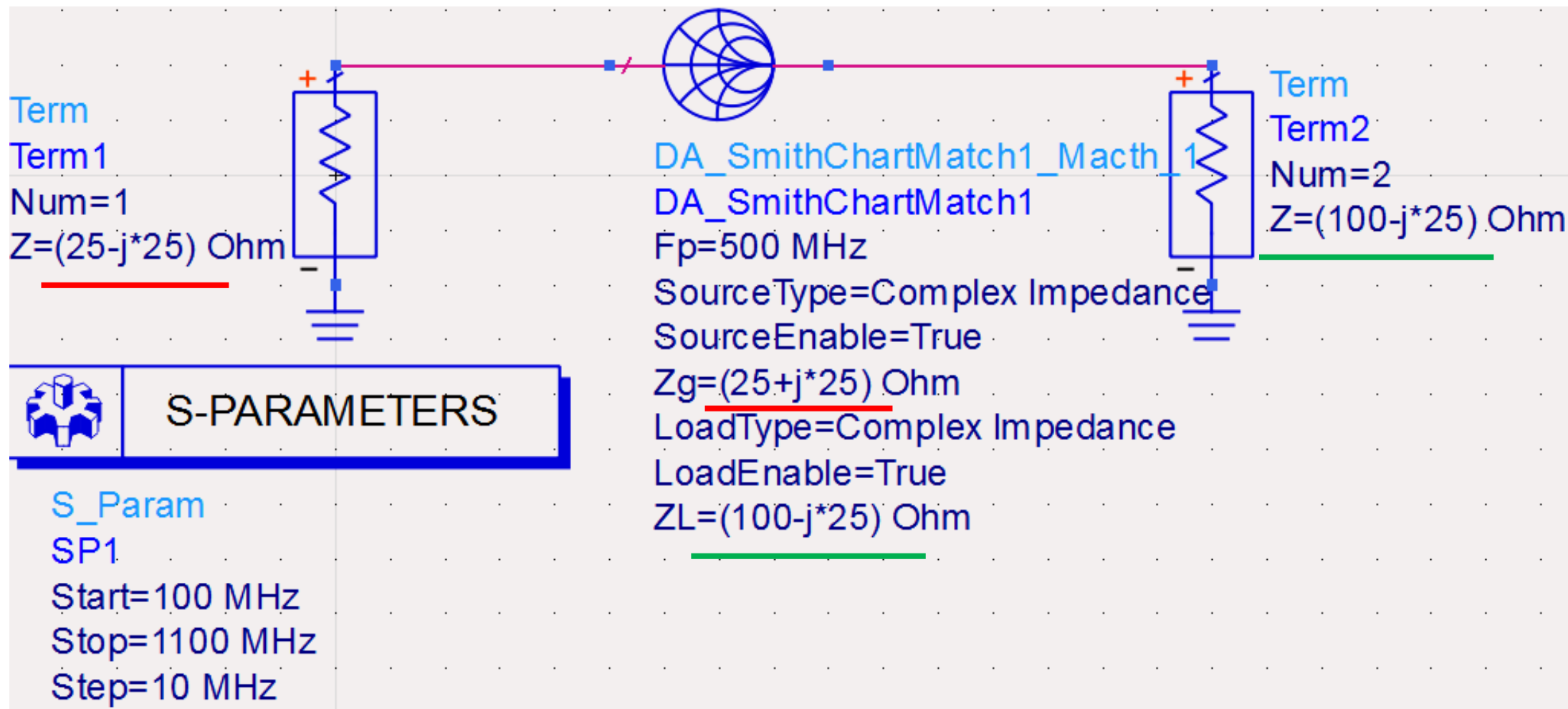
13. 选中DA_SmithChartMatch控件，单击 “”，以查看匹配电路



14. 单击 “”，返回原理图



匹配结果



15. 单击 “” 图标，进行仿真



16. 单击“”，在结果窗口单击，就会出现如下对话框，仿真结果图形输出。

no_1* [page 1]:0

File Edit View Insert Ma

no_1

Palette

Plot Type Plot Options Plot Title

Datasets and Equations

Traces

Complex Data:0

You are adding complex data to a plot that only supports scalar data.

How would you like to handle this data?

☒ dB

☐ dBm

☐ Magnitude

☐ Phase

☐ Real part

☐ Imaginary part

☐ Time domain signal

OK Cancel

freq

PortZ

PortZ(1)

PortZ(2)

S

S(1,1)

S(1,2)

S(2,1)

S(2,2)

Enter any Equation

>> Add >>

<< Delete <<

Variable Info...

Manage...

1234 5678

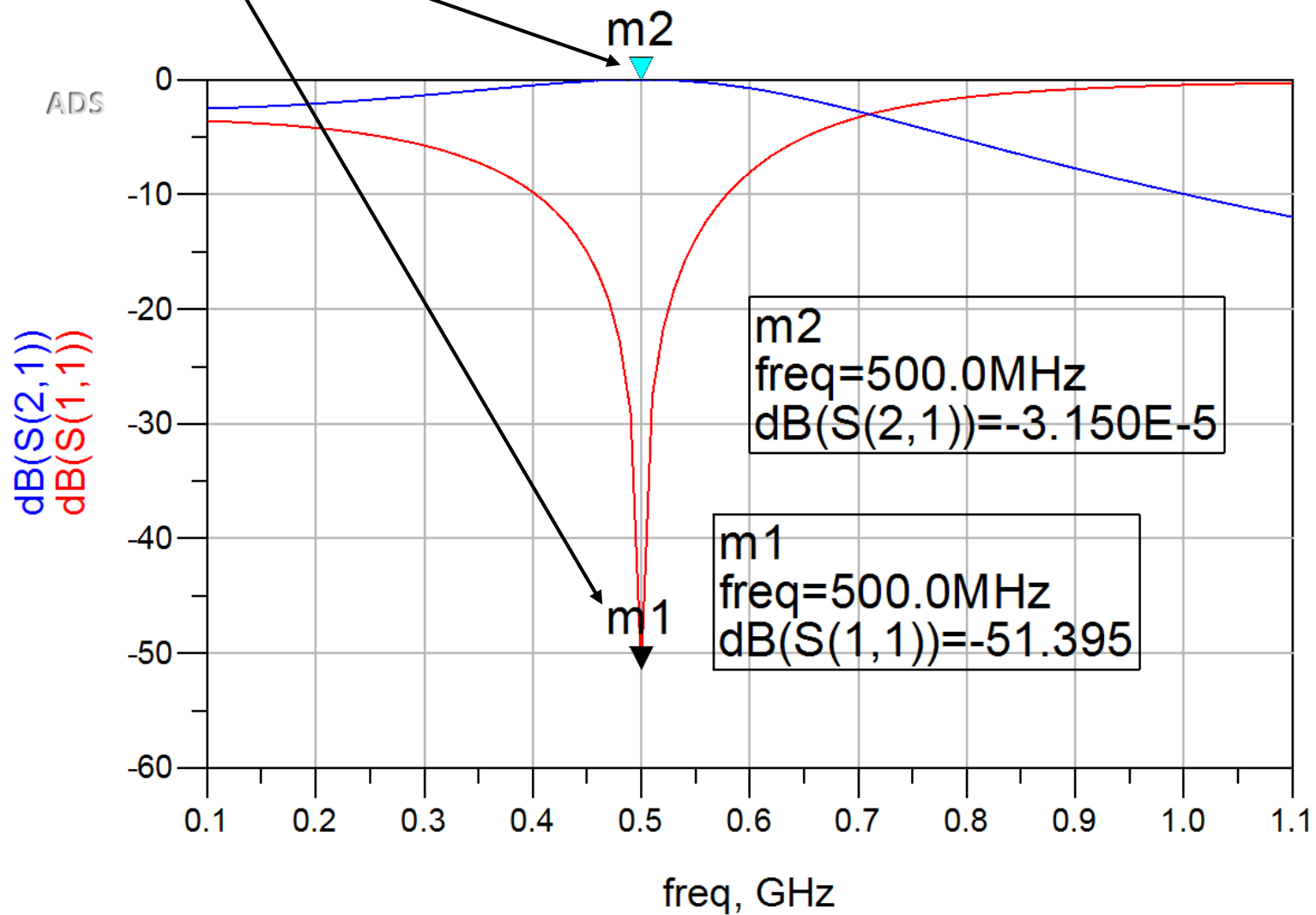
Eqn

1896



Marker→New

仿真结果



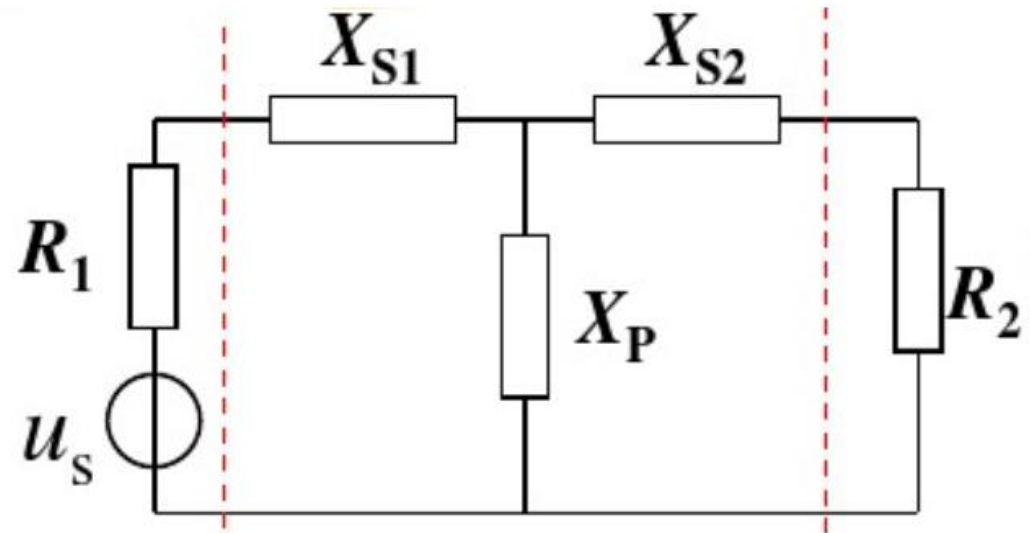


自主完成（15分钟内完成）

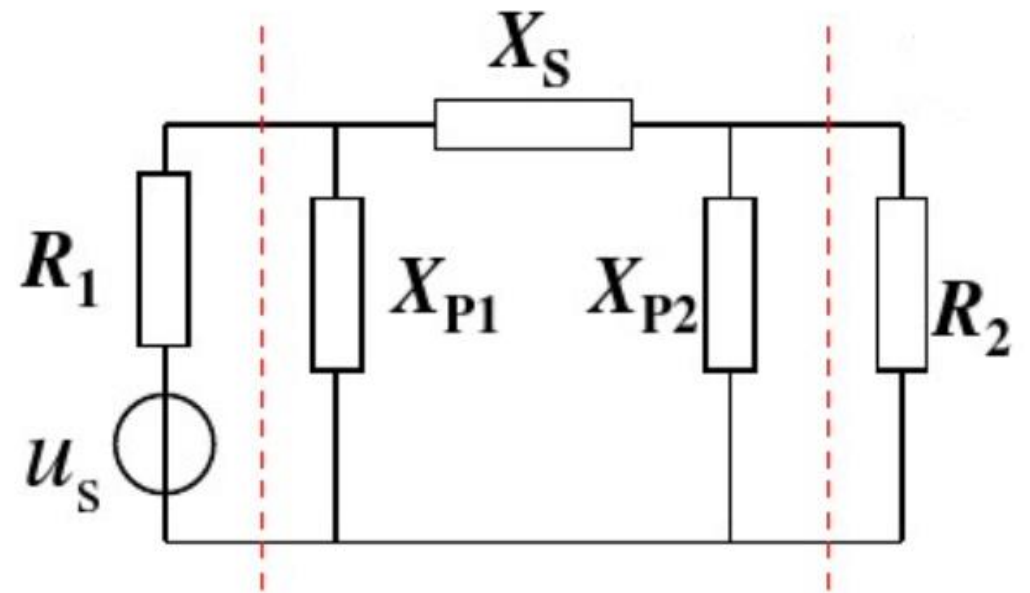
利用Smith控件设计**高通型**、**L型**阻抗匹配网络，
使阻抗为 $Z_s=(45+j\times 100)\text{ Ohm}$ 信号源与阻抗为
 $Z_L=(20+j\times 40)\text{ Ohm}$ 的负载匹配，
频率为2000MHz。
画出原理图和仿真结果。



T 型匹配网络



Π型匹配网络





作业 1 设计阻抗匹配网络

RF Output Impedance

PART	RF OUTPUT IMPEDANCE (Ω)			
	AT 400MHz	AT 900MHz	AT 1900MHz	AT 2450MHz
MAX2660	480-j732	126-j459	65-j190	46-j124

所有同学的负载阻抗统一为： $Z_L = (20 + j \times 100) \text{ Ohm}$ 。

学号末位为1, 8, 9的同学，源阻抗(480-j732) Ohm，
频率400MHz。

学号末位为2, 7, 0的同学，源阻抗(126-j459) Ohm，
频率900MHz。

学号末位为3, 6的同学，源阻抗(66-j190) Ohm，
频率1900MHz。

学号末位为4, 5的同学，源阻抗(46-j124) Ohm，
频率2450MHz。

学号为单号的同学使用T型匹配网络，双号的同学使用 Π 型匹配网络。





作业2：《电磁场与电磁波》课后习题

7.16 某天线的输入阻抗为 $75 - j37.5\Omega$ ，天线作为负载与特性阻抗为 $Z_c = 75\Omega$ 的传输线相连。要使传输线上无反射，应如何进行阻抗匹配变换？

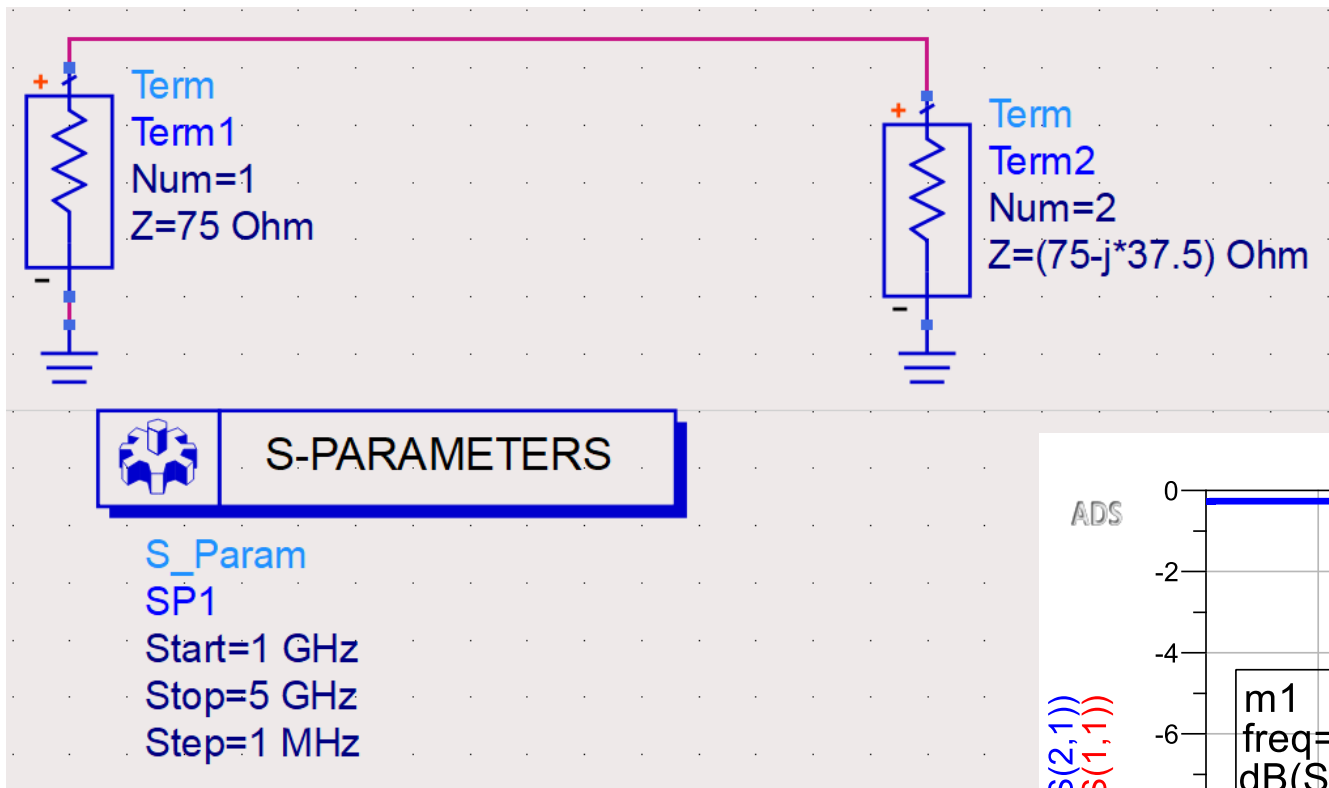
学号为单号的同学：中心频率2GHz。

学号为双号的同学：中心频率4GHz。

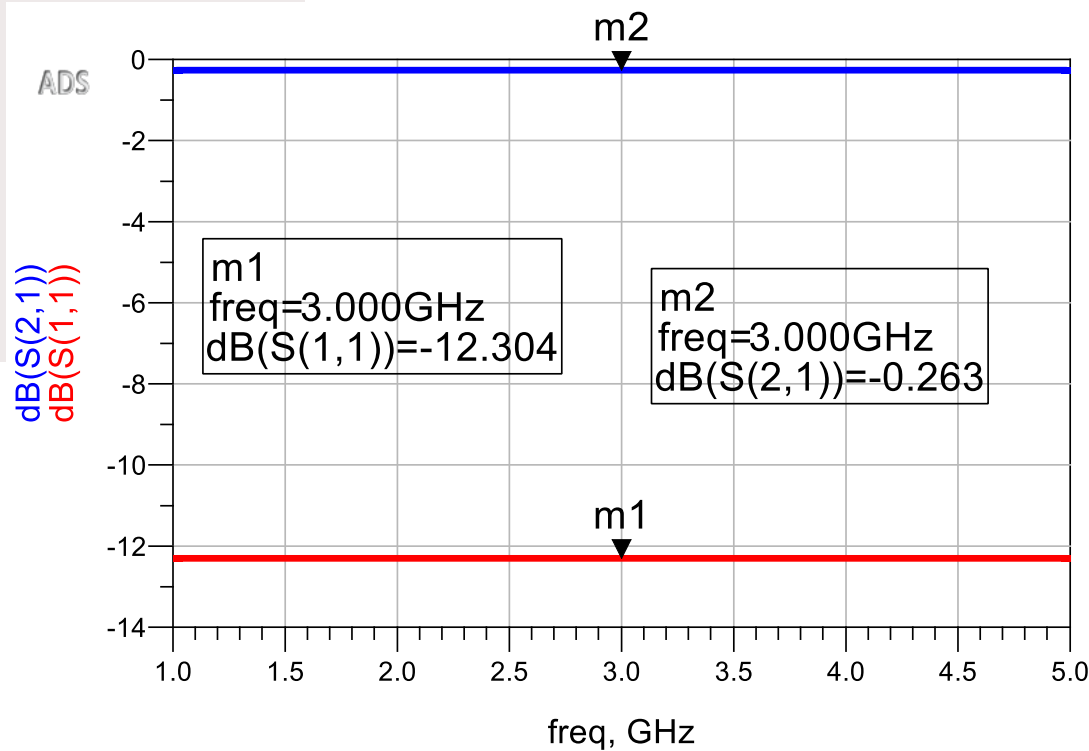
计算传输线长度，然后用ADS软件进行仿真。



不加任何匹配电路

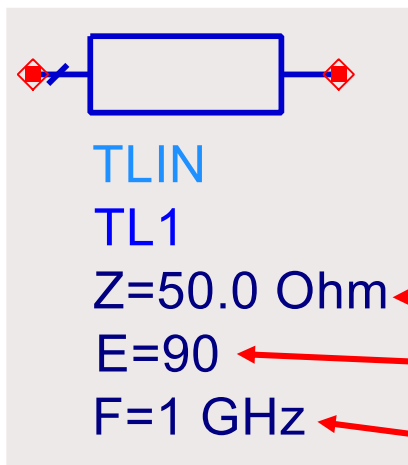
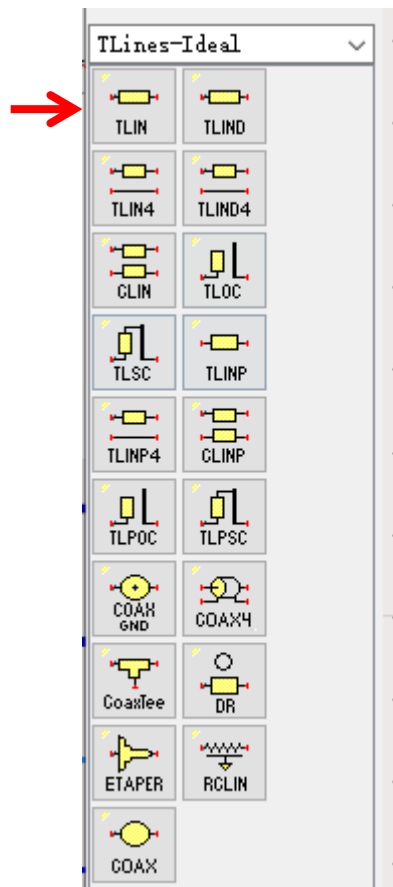


因为无匹配电路，仿真结果并不是非常好。
需加匹配电路以改善。

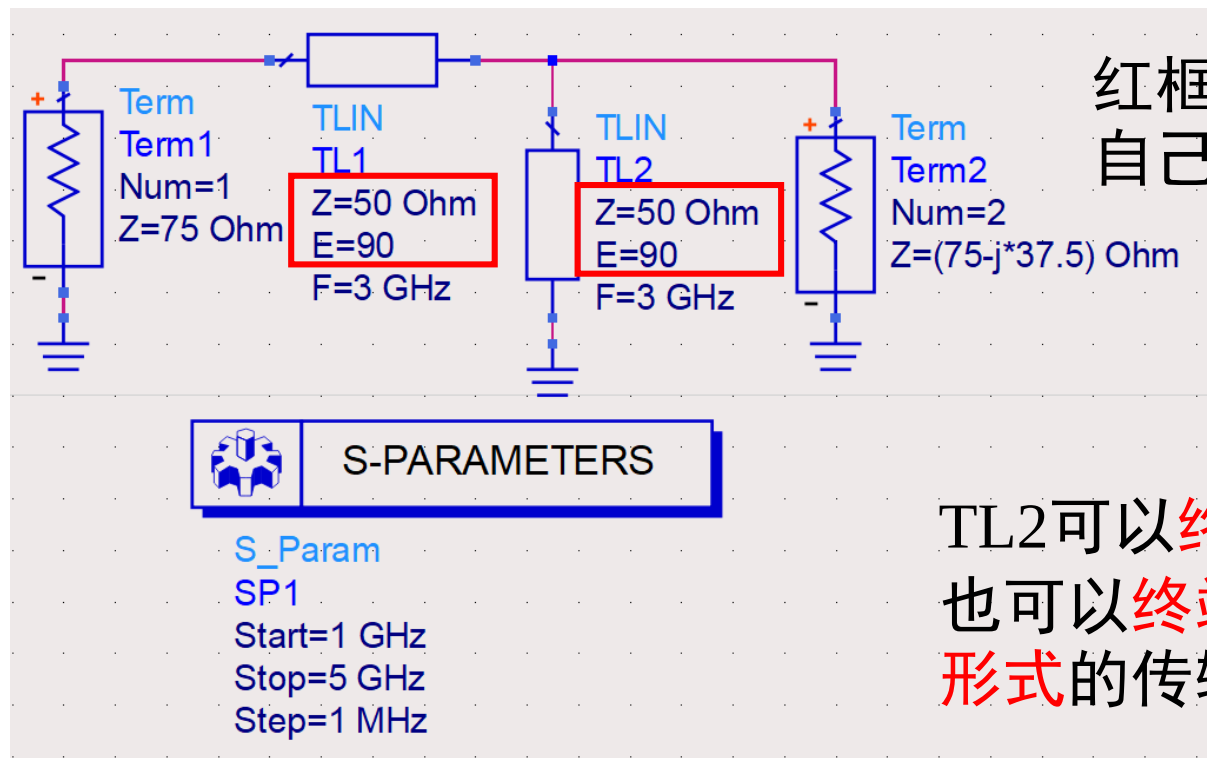




选择 “Tlines-Ideal”元件库，放置元件 TLIN

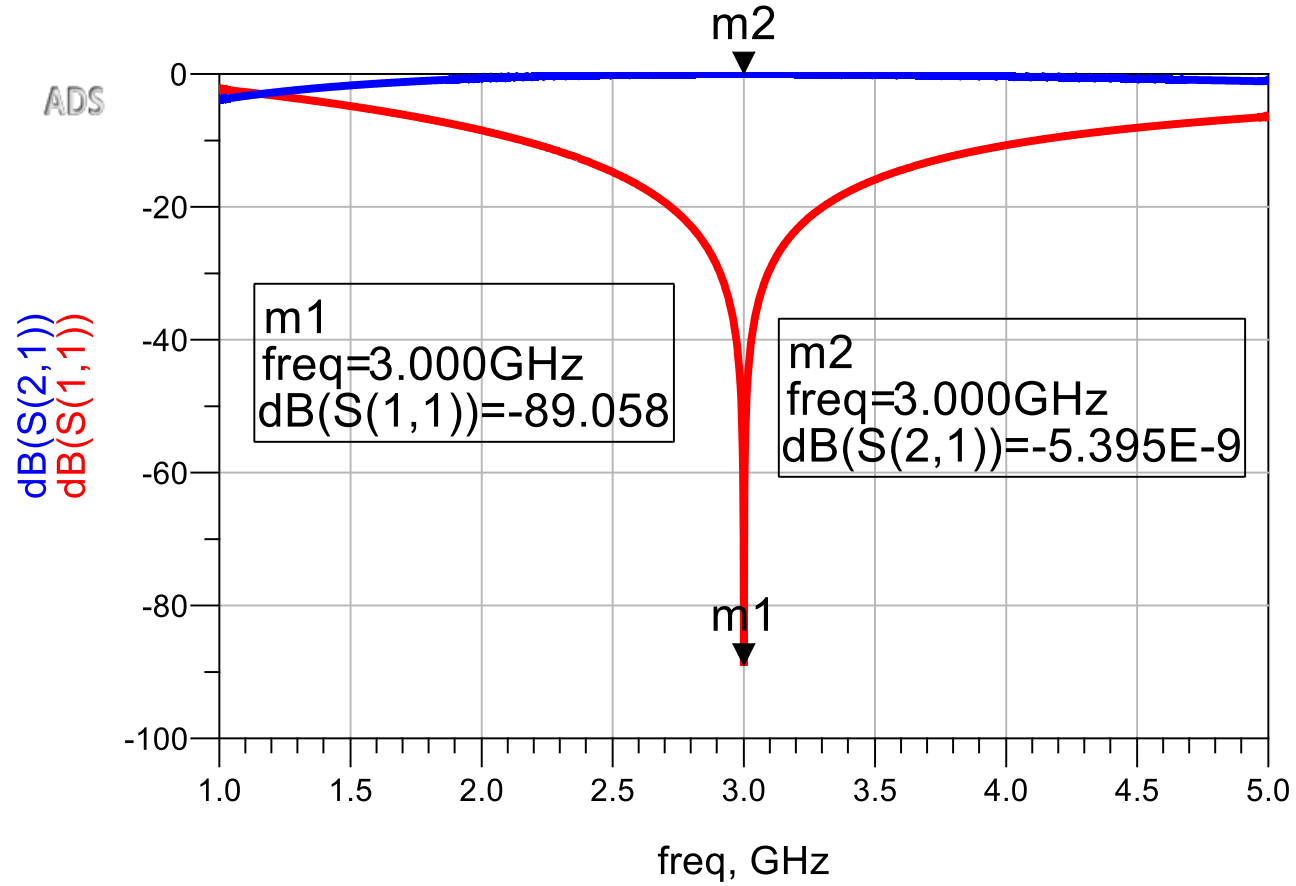


Ctrl+R 旋转原件



红框内的参数需要自己计算出结果。

TL2可以终端短路，如图；也可以终端开路、或其他形式的传输线。



并联终端短路传输线的仿真结果





例2：微带单枝节短截线匹配电路的设计

设计微带单枝节短截线匹配网络，
使 $Z_S = (55 - j*40) \text{ Ohm}$ 信号源与 $Z_L = (30 + j*50) \text{ Ohm}$ 的
负载匹配，
中心频率为 1.5GHz

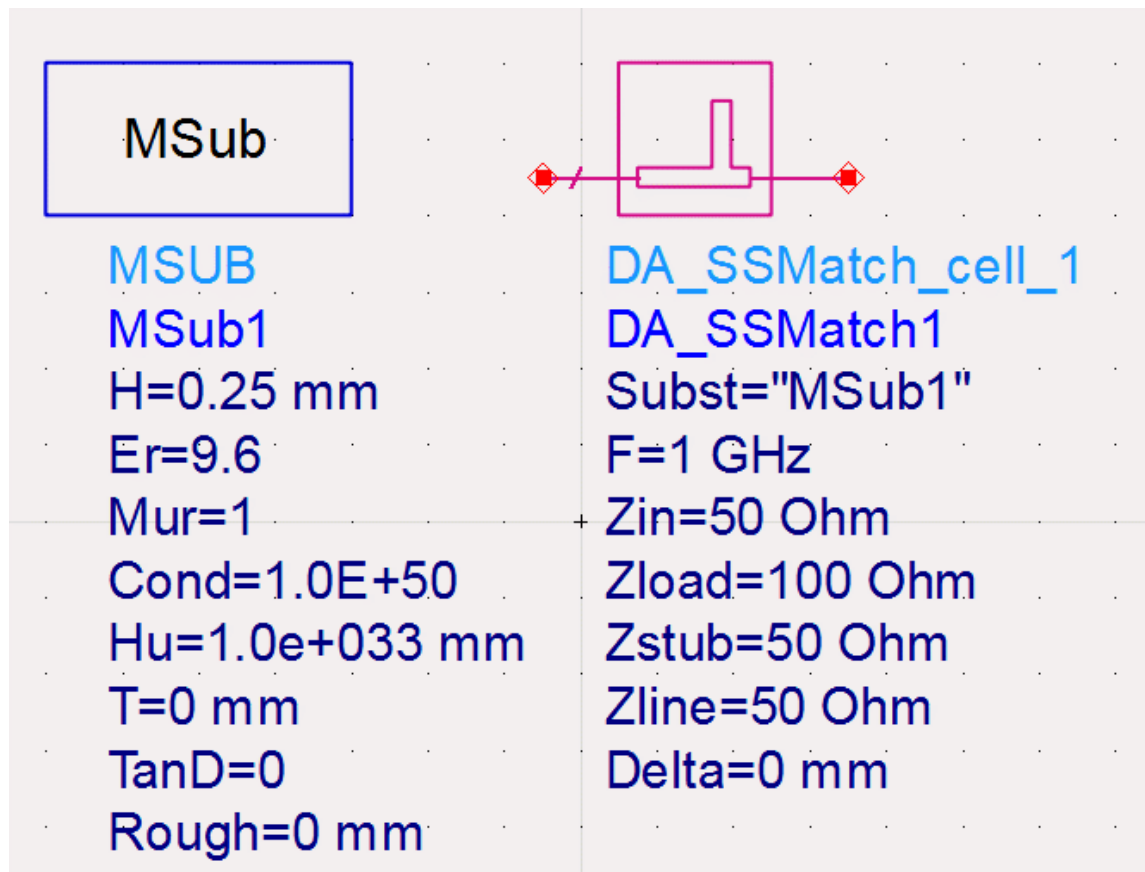




1. 新建原理图，命名“Stub_MLIN_Match”

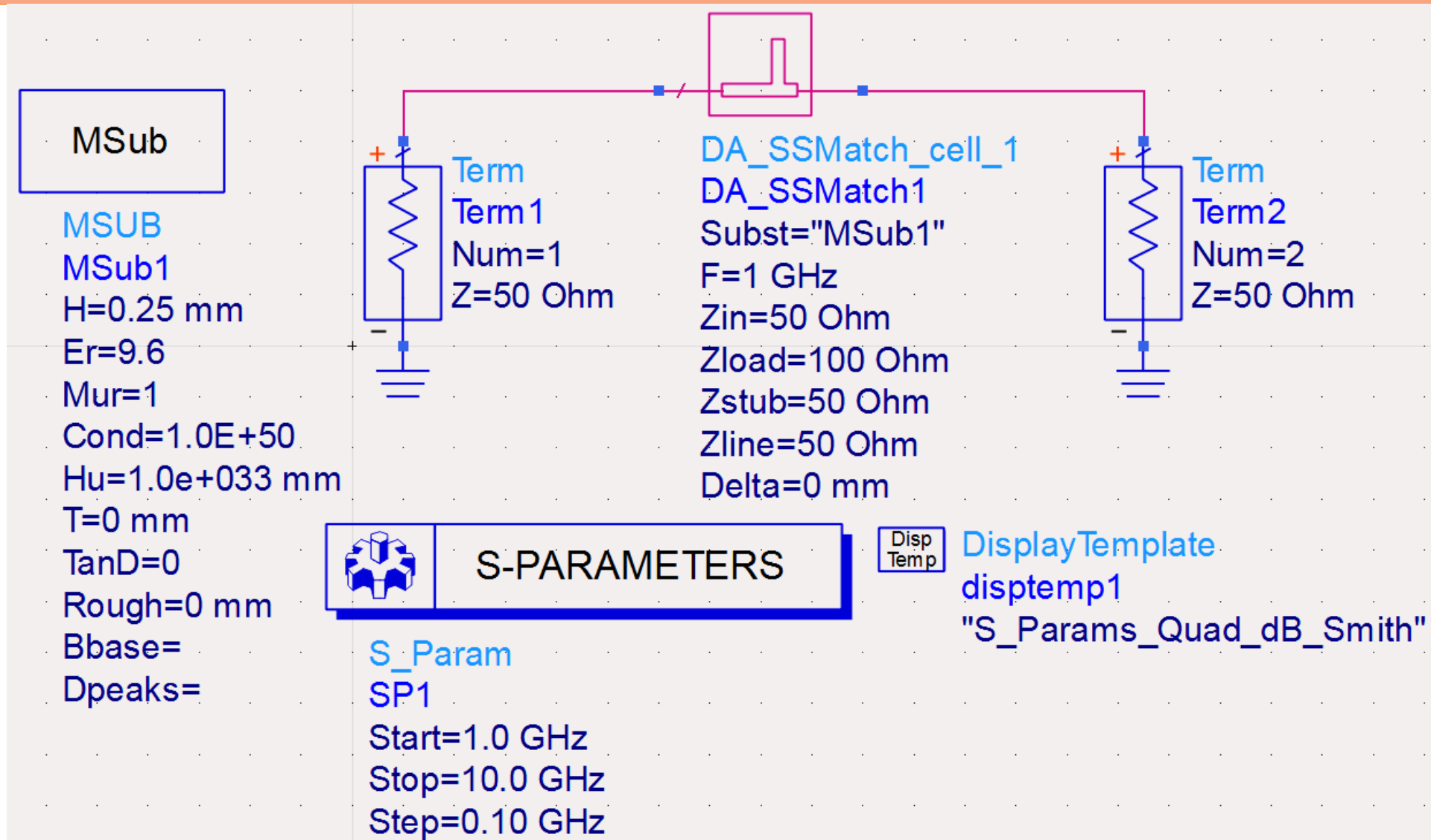
选择“Passive Circuit DG-Microstrip Circuits”元件库

放置元件MSUB”（微带基板）和“SSMtch”（单枝节短截线）





2. 执行菜单命令【Insert】→【Template】，选择
“ads_Template: S_Params”，在原理图中插入S参数仿真结果输出模版，
并连线





3. 双击元件“MSUB”，设置微带线基本参数

Library name: ads_tlines
Cell name: MSUB
View name: symbol
Instance name: MSub1

Select Parameter

- H=0.25 mm
- Er=9.6
- Mur=1
- Cond=1.0E+50
- Hu=1.0e+033 mm
- T=0 mm**
- TanD=0
- Rough=0 mm
- Cond1="cond:drawing"
- Cond2="cond2:drawing"
- Diel1="diel:drawing"
- Diel2="diel2:drawing"
- Hole="hole:drawing"

Parameter Entry Mode

Standard

T

0.017 mm

Equation Editor...

Tune/Opt/Stat/DOE Setup...

☒ Display parameter on schematic

Add Cut Paste Component Options... Reset

T: Conductor thickness

OK Apply Cancel Help

MSub

MSUB

MSub1

H=0.25 mm

Er=9.6

T=0.017 mm



4. 双击“DA_SSMatch1”控件，设置中心频率F、输入阻抗（与源阻抗 Z_S 共轭匹配）、负载阻抗 Z_{load}

Instance name: DA_SSMatch1

Select Parameter

- Subst="MSub1"
- F=1.5 GHz
- Zin=(55+j*40) Ohm
- Zload=(30+j*50) Ohm
- Zstub=50 Ohm
- Zline=50 Ohm
- Zfeed=50 Ohm
- StubType=Open Circuit
- NetType=Automatic
- Delta=0 mm

Zload (Complex, e. g. 1.2+j*2.5)

30+j*50

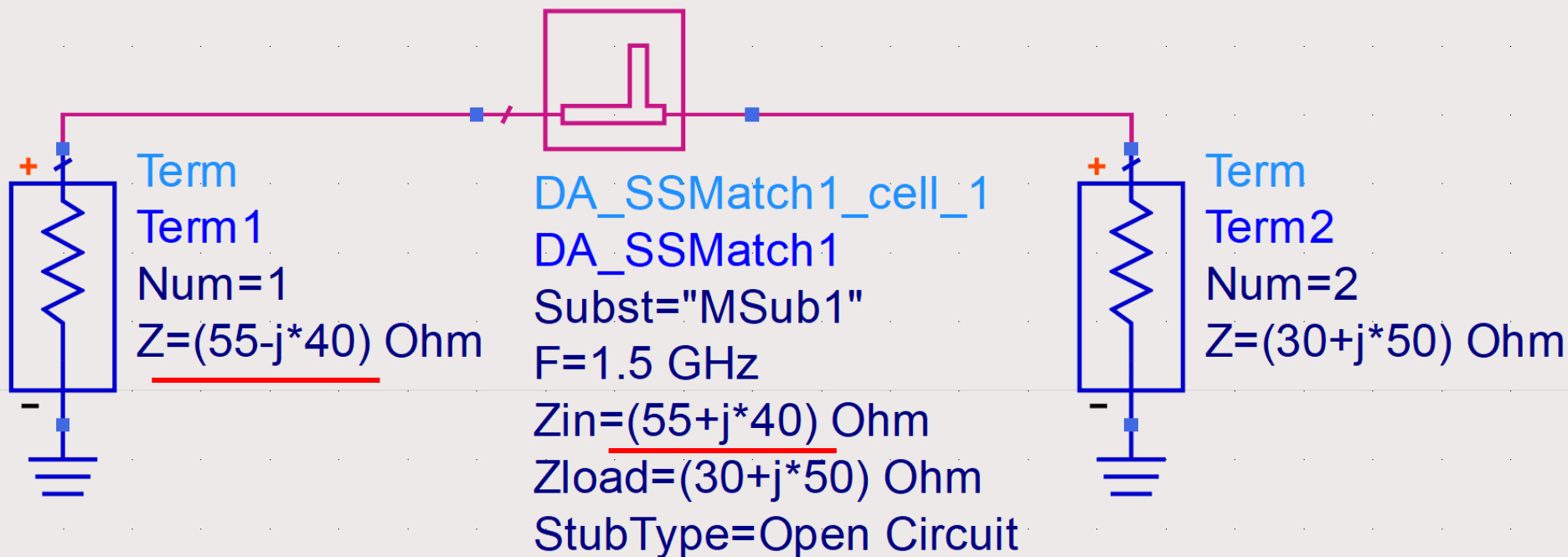
Ohm

Equation Editor...

Tune/Opt/Stat/DOE Setup...



5. 设置Term1、Term2的阻抗，S参数的扫频方案，完成设计



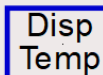
MSub

MSUB
MSub1
H=0.25 mm
Er=9.6
T=0.017 mm



S-PARAMETERS

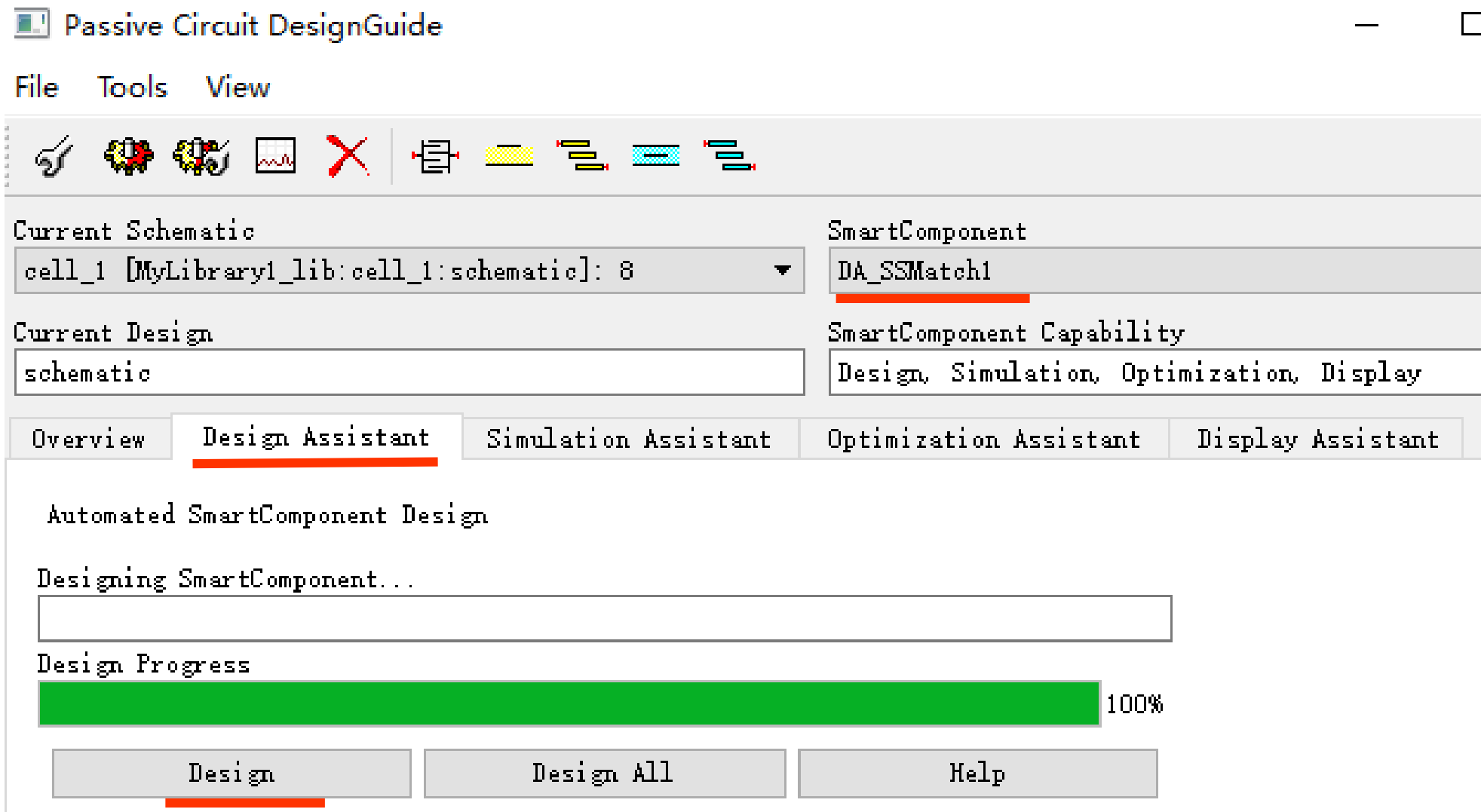
S_Param
SP1
Start=1.0 GHz
Stop=2 GHz
Step=0.01 GHz



DisplayTemplate
disptemp1
"S_Params_Quad_dB_Smith"



6. 执行菜单命令【DesignGuide】→【Passive Circuit】；选择对话框中“Passive Circuit Control Window...”



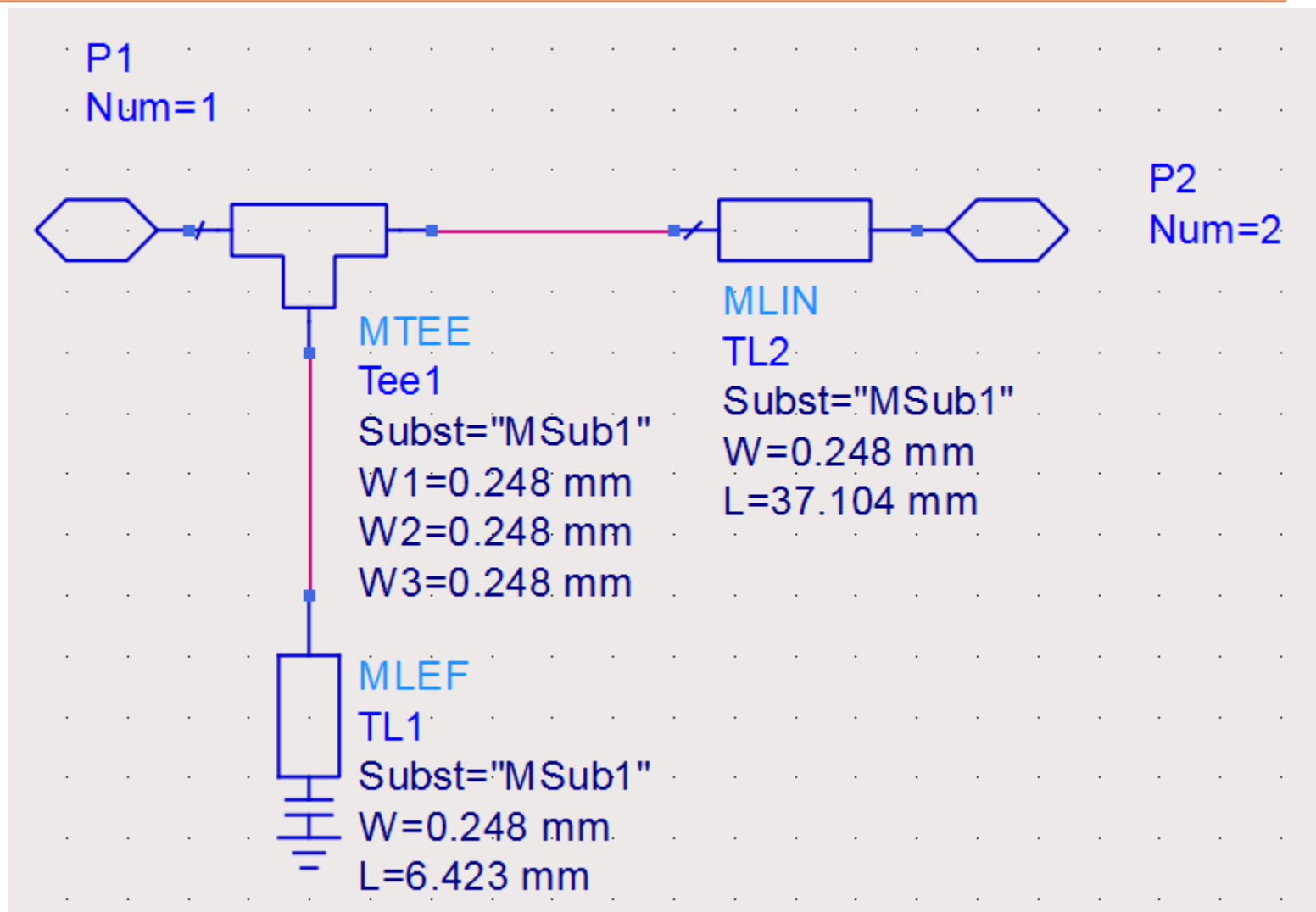
100%出现后，关闭该对话框



7. 选中“SSMatch1”控件，单击“



”图标，查看自动生



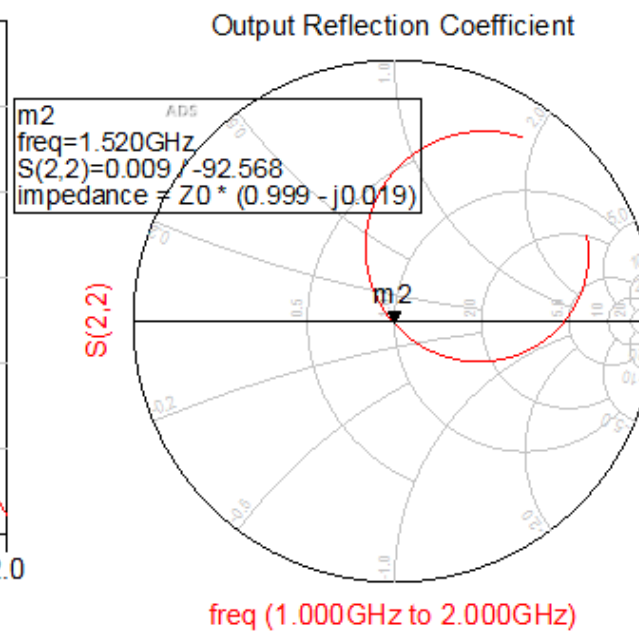
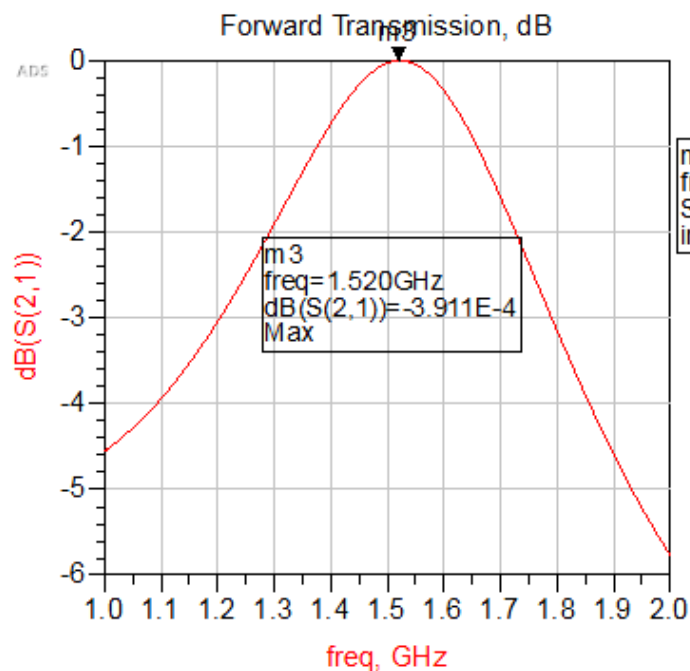
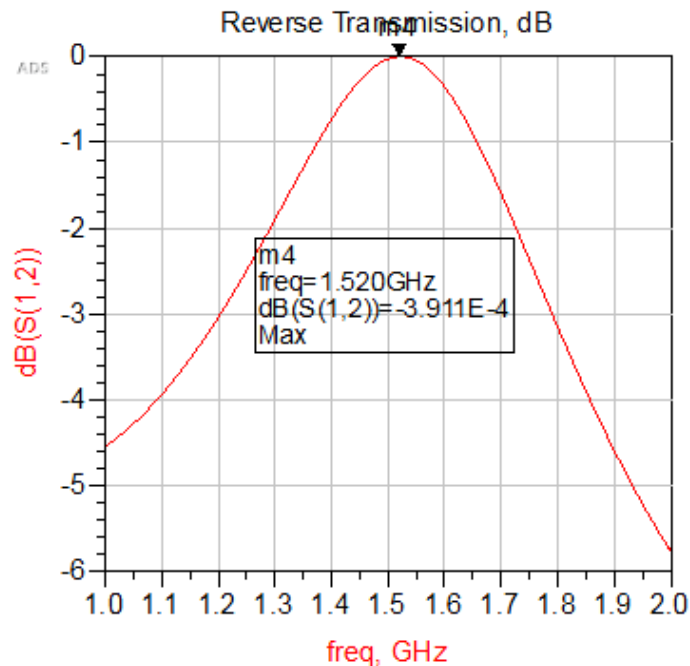
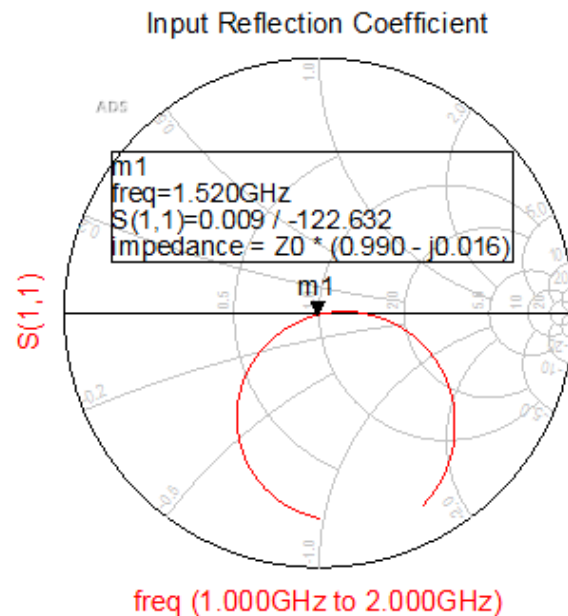
8. 单击“



”，返回原理图

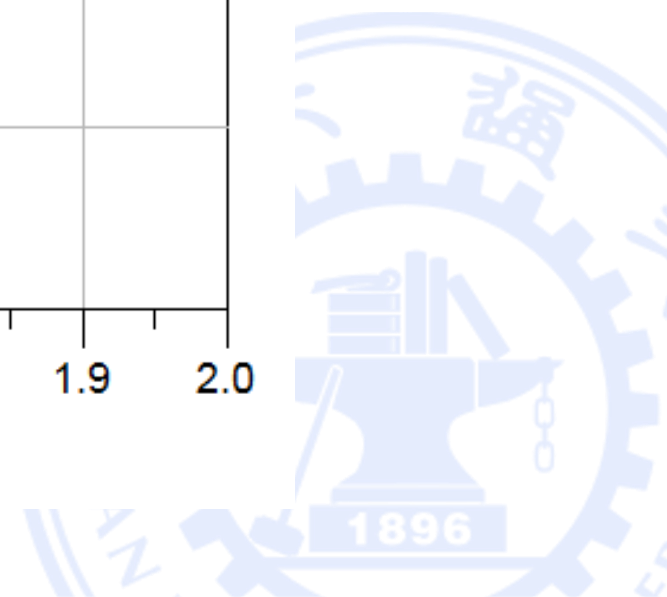
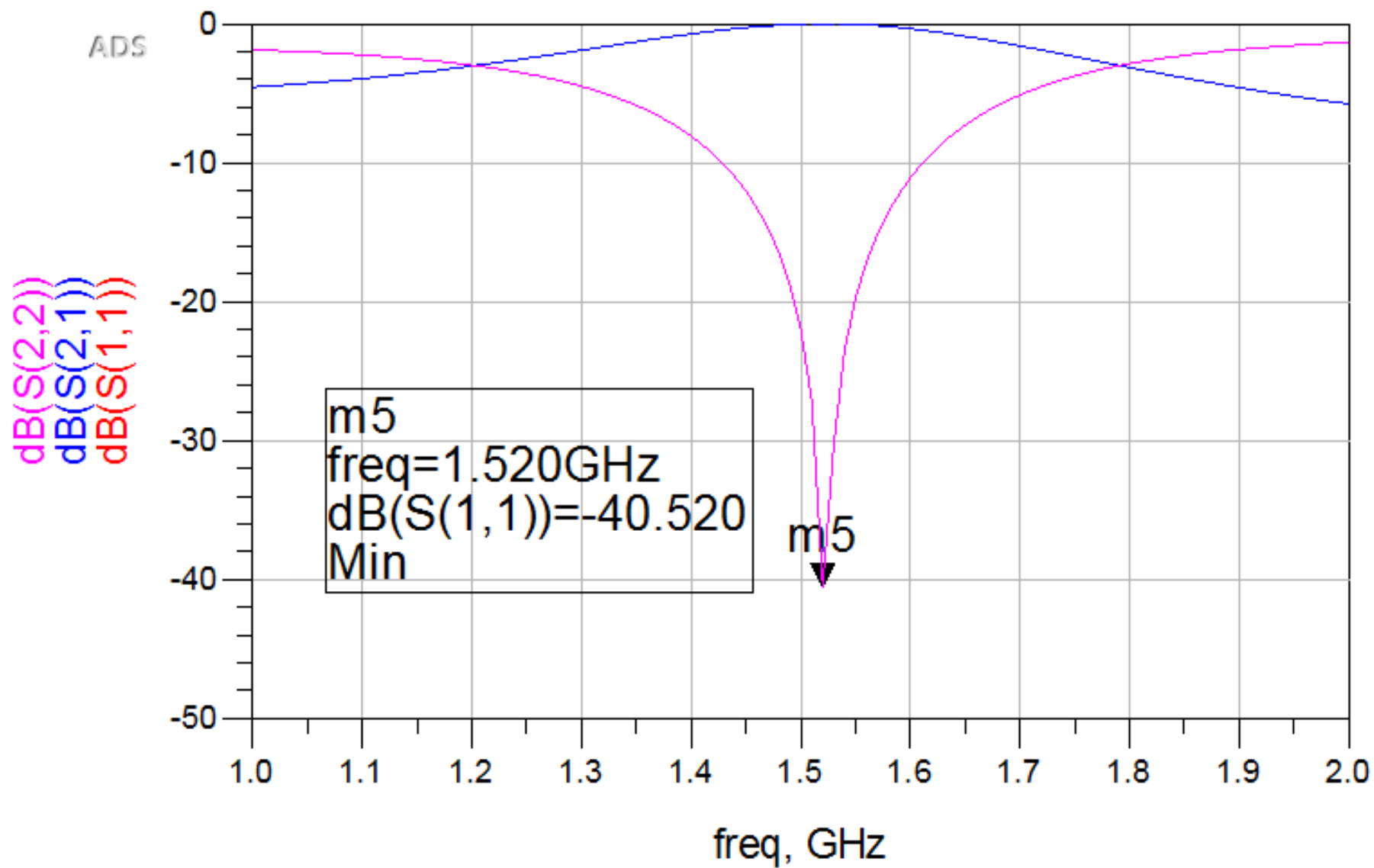


9. 按 F7 进行仿真，对结果进行分析





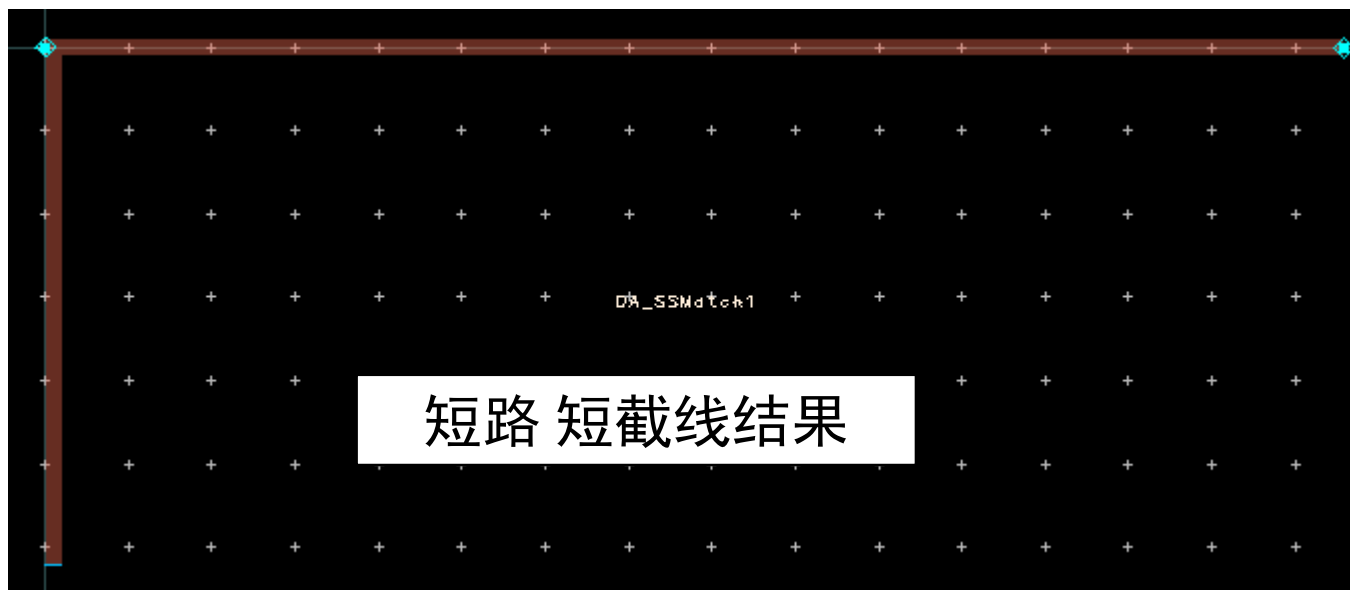
仿真结果 (S参数)





10. 匹配电路的版图生成

- 执行菜单命令【Layout】->【Generate/Update Layout】，弹出一个设置对话框，这里应用其默认设置，直接单击OK。





作业3 设计微带单枝短截线匹配电路。

每位同学选择的源阻抗，频率和作业1一样。

负载阻抗的选择

单号同学：负载实部为学号最后2位，虚部为学号倒数3，4位，
选“+”号，如学号后4位为2001， $Z_L=1+j20\text{ Ohm}$ 。

双号同学：负载实部为学号倒数3，4位，虚部为学号最后2位，
选“-”号，如学号后4位为2002， $Z_L=20-j2\text{ Ohm}$ 。

微带线板材参数：

相对介电常数：2.65

相对磁导率：1.0

导电率：1.0e20

损耗角正切：1e-4

基板厚度：1.5mm

导带金属厚度：0.01mm





四、思考题

1. 常用的微波/射频EDA仿真软件有哪些？
2. 用ADS软件进行匹配电路设计和仿真的主要步骤有哪些？
3. L型阻抗匹配网络分为哪几类？各适用于那种情况？
4. 阻抗匹配网络有L型、P型、T型，各有什么优缺点？
5. 微带单、双枝短截线匹配电路，各有什么优缺点？
6. 画出微带线的结构图，若导带宽度 w 、 ϵ_r 增大，其特征阻抗 Z_0 如何变化？



五、本次实验报告格式

一、实验目的

二、实验内容

1、作业1

(1) 原理图（包括S控件）；

(2) 体现设计过程的截图；

(3) 仿真结果数据曲线。

2、作业2

(1) 原理图；

(2) 仿真结果数据曲线；

3、作业3

(1) 原理图（包括S控件、Msub）；

(2) 体现设计过程的截图；

(3) 仿真结果数据曲线。

三、实验体会和建议

四、思考题



附录：常用微波/射频EDA软件简介

微波/射频系统的设计越来越复杂，对电路的指标要求越来越高，电路的功能越来越多，电路的尺寸要求越做越小，而设计周期却越来越短。传统的设计方法已经不能满足系统设计的需要，使用微波/射频EDA(Electronic Design Automation)软件工具进行微波/射频元器件与微波/射频系统的设计已经成为微波/射频电路设计的必然趋势。目前，国外各种商业化的微波/射频EDA软件工具不断涌现，微波/射频领域主要的EDA工具有Agilent公司的ADS软件和Ansoft公司的HFSS、Designer软件，Microwave Office, Ansoft Serenade, CST等微波/射频电路设计软件，还有Smith圆图软件Winsmith等。

微波/射频EDA仿真软件与电磁场的数值算法密切相关，所有的数值算法都是建立在Maxwell方程组之上的，了解Maxwell方程是学习电磁场数值算法的基础。在频域，数值算法有有限元法(finite element method, FEM)、矩量法(method of moments, MOM)、差分法(finite difference method, FDM)、边界元法(boundary element method, BEM)和传输线法(transmission line matrix method, TLM)；在时域，数值算法有时域有限差分法(finite difference time domain, FDTD)和有限积分法(finite integration technology, FIT)。



其中，使用矩量法(MOM)的微波/射频EDA仿真软件有ADS、Ansoft Designer、Microwave Office、Ansoft Esemble、Super NEC和FEKO；使用有限元(FEM)的微波/射频EDA仿真软件有HFSS和Ansys；使用时域有限差分法(FDTD)的微波/射频EDA仿真软件有EMPIRE和XFDTD；使用有限积分法(FIT)的微波/射频EDA仿真软件有CST Microwave Studio和CST Mafia等。

下面介绍几种较流行的微波/射频EDA仿真软件的功能和应用：





1. ADS

ADS(Advanced Design System)软件是在HP EESOF系列EDA软件基础上发展完善起来的大型综合设计软件，是美国安捷伦（Agilent）公司开发推出的大型综合设计软件，是微波/射频电路和通信系统基于矩量法的仿真软件，是国内各大学、研究机构和企业使用最多的软件之一。其功能非常强大，仿真手段丰富多样，可实现包括时域和频域、数字与模拟、线性与非线性、噪声等多种仿真手段，并可对设计结果进行成品率分析与优化，从而大大提高了复杂电路的设计效率，是非常优秀的微波/射频电路、系统信号链路的设计工具。

主要应用于：各种形式的微波/射频电路设计；通信系统的设计；DSP设计和向量仿真；可从最简单到最复杂，从离散微波 / 射频模块到集成MMIC的设计；从电路元件的仿真，模式识别的提取等。该软件还提供了一种新的滤波器的设计引导，可以使用智能化设计规范的用户界面来分析和综合微波 / 射频回路集总元滤波器，并可提供对平面电路进行场分析和优化功能。它允许工程师定义频率范围，材料特性，参数的数量和根据用户的需要自动产生关键的无源器件模式。该软件范围涵盖了小至元器件，大到系统级的设计和分析。是设计人员的有效工具。





2. Ansoft Designer

Ansoft Designer是Ansoft公司推出的微波 / 射频电路和通信系统仿真软件。它采用了新视窗技术，可将射频电路系统、版图和电磁场仿真工具无缝地集成到同一设计环境。这种集成不是简单的界面集成，其关键是Ansoft Designer独有的“按需求解”的技术，即能够根据需要选择求解器，从而实现对设计过程的完全控制。

Ansoft Designer还能方便地与其它设计软件集成到一起，并可以和测试仪器连接，完成各种设计任务。主要应用于：频率合成器、功率分配器、合成器、放大器、混频器、滤波器、移相器、锁相等各种微波/射频电路设计以及电路板和各种部件模块设计；通信系统设计；雷达系统设计；微带天线设计等。





3. Ansoft HFSS

Ansoft HFSS是Ansoft公司推出的基于有限元算法的三维电磁场仿真软件，是世界上第一个商业化的三维电磁场仿真软件，业界公认的三维电磁场设计和分析的电子设计工业标准。HFSS提供了简洁、直观的用户界面，精确自适应的场解器和功能强大的电性能分析后处理器。能计算任意形状三维无源结构的S参数和全波电磁场。

HFSS软件拥有强大的天线设计功能。它可以计算天线增益、方向性、远场方向图剖面、远场3D图和3dB带宽；绘制极化特性：包括球形场分量、圆极化场分量和轴比。

由Ansoft HFSS和Ansoft Designer构成的Ansoft 高频解决方案是目前唯一以物理原型为基础的微波 / 射频解决方案，提供了从系统到电路直至部件级的快速而精确的设计手段，覆盖了微波 / 射频设计的所有环节。





4. Microwave Office

Microwave Office是AWR公司推出的微波EDA软件，为微波 / 射频平面设计提供了完整、快速和精确的解答。它是通过“VoltaireXL”和“EMSight”两个模拟器来对微波 / 射频平面电路进行模拟和仿真的。

该软件采用“VoltaireXL”的模拟器来处理集总元件构成的微波 / 射频平面电路问题。“VoltaireXL”模拟器内设一个元件库，在建立电路模型时，可以调出微波 / 射频电路所用的元件，其中无源器件有电感、电阻、电容、谐振电路、微带线、带状线、同轴线等等，非线性器件有双极晶体管，场效应晶体管，二极管等等。该软件采用“EMSight”的模拟器来处理任何多层平面结构的三维电磁场的问题。“EMSight”模拟器是一个三维电磁场模拟程序包，可用于平面微波 / 射频电路和天线结构的分析。其特点是把修正谱域矩量法与直观的视窗图形用户界面(GUI)技术结合起来，使得计算速度加快许多。它可以分析射频集成电路 (RFIC)、微波单片集成电路(MMIC)、微带贴片天线和高速印制电路板(PCB)等电路的电气特性。





5. CST MICROWAVE STUDIO

CST MICROWAVE STUDIO 仿真软件是德国CST (Computer Simulation Technology) 公司推出的高频三维电磁场仿真软件, 是一款基于时域有限差分算法和PC机Windows环境下的仿真软件。是为快速、精确仿真电磁场高频问题而专门开发的EDA工具。它主要应用在复杂设计和更高的谐振结构。微波工作室可以通过散射参数使电磁场元件结合在一起, 把复杂的系统分离成更小的子单元, 通过对系统每一个单元行为的S-参数的描述, 可以快速的分析 and 降低系统所需的内存。微波工作室考虑了在子单元之间高阶模式的耦合, 结构分成小部分而没有影响系统的准确性。传统的电路仿真软件仿真是快速的, 但是, 当考虑集肤效应损耗和材料的复杂性, 结果的准确性将受到大幅度的影响。像微波工作室的3D仿真软件克服了这种限制, 可以解决任意几何形状的下所建立的麦克斯韦方程, 包括复杂的材料模式。另外该软件具有开放性体系结构, 能为其它仿真软件提供链接, 使微波工作室与其它设计软件环境相集成。目前该软件被广泛应用于移动通信、无线通信设计、信号完整性和电磁兼容(EMC)等。具体应用范围包括耦合器、滤波器、平面结构电路、联结器、IC封装、各种类型天线、微波元器件、蓝牙技术和电磁兼容/干扰等。





6. Winsmith或其它Smith圆图软件

Winsmith软件（或Smith-Chart等）是Smith圆图软件，运用这些软件可以快速实现匹配电路的设计和阻抗的计算。

不同的EDA仿真软件与电磁场的数值解法密切相关的，是根据不同的数值分析方法来进行仿真的。除了上述介绍的几种微波 / 射频设计仿真软件以外，还有如基于矩量法的Zeland IE3D、Sonnet，基于时域有限差分法的Remcom FDTD等多种微波 / 射频仿真软件。





西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢！

